

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
MARÍLIA FRAZÃO CASTRO

PROJETO BÁSICO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA

Recife
2012

MARÍLIA FRAZÃO CASTRO

PROJETO BÁSICO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA

Trabalho de Conclusão de Curso submetido ao Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Pernambuco como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Engenheiro Civil.

Orientador: Paulo de Araújo Régis

Recife

2012

Catalogação na fonte
Bibliotecária Raquel Cortizo, CRB-4 664

C355p Castro, Marília Frazão.
Projeto básico de um galpão em estrutura metálica /
Marília Frazão Castro. - Recife: O Autor, 2012.
vii, 53folhas, il., gráfs., tabs.

Orientador: Prof. Paulo de Araújo Régis.
TCC (Graduação) – Universidade Federal de
Pernambuco. CTG. Curso de Engenharia Civil, 2012.
Inclui Referências Bibliográficas.

1. Engenharia Civil 2.Galpão. 3.Estrutura metálica
4.Dimensionamento .I. Régis, Paulo de Araújo
(orientador). II. Título.

62 CDD (22. ed.)

UFPE
BCTG/2012-199

AGRADECIMENTOS

Primeiramente agradeço a Deus pelas oportunidades e por tudo que alcancei até hoje na minha vida.

A minha família, por todo apoio, carinho e confiança depositado, sendo fundamental para minha formação como profissional e como pessoa.

Ao meu orientador, Paulo Régis, pela contribuição e atenção no desenvolvimento deste trabalho, além de ser um grande amigo.

À empresa Castro Engenharia, que disponibilizou seus softwares para auxiliar na realização deste trabalho.

Aos Professores de Engenharia Civil da Universidade Federal de Pernambuco que contribuíram na minha formação profissional.

Aos amigos que fiz nesta faculdade, pelo suporte, companhia e por tornarem mais leves os estudos intermináveis.

“Seja a mudança que você
quer ver no mundo.”
(Dalai Lama)

RESUMO

Devido à grande demanda em nossa região na área de galpões com finalidades industriais, comerciais ou de logística, causada pelo crescimento econômico local, neste trabalho serão apresentadas algumas características e o dimensionamento de um galpão. O galpão que é objeto de estudo deste trabalho, será em estrutura metálica. Ele apresenta dois vãos de 22 metros e a cobertura com 4 águas. A estrutura foi dimensionada de forma a suportar as solicitações de utilização durante toda sua vida útil. O trabalho apresenta memórias de cálculo, considerações teóricas e práticas do dimensionamento.

Palavras-chave: Galpão. Estrutura Metálica. Dimensionamento.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO..... 1

2. CARACTERIZAÇÃO DO GALPÃO 3

3. CARGAS 3

3.1 PERMANENTES 3

3.2 SOBRECARGA 3

3.3 FORÇAS DEVIDO AO VENTO – NBR 6123 3

3.3.1 PRESSÃO DINÂMICA..... 4

3.3.2 COEFICIENTE DE PRESSÃO EXTERNA (CPE) E DE FORMA EXTERNA..... 7

3.3.3 COEFICIENTE DE PRESSÃO INTERNA (CPI) 11

3.3.4 RESUMO CARREGAMENTO DO VENTO..... 11

4. COMBINAÇÃO DE CARGAS..... 12

5. JUNTAS DE DILATAÇÃO 13

6. PILARES 13

7. VIGAS DE TRAVAMENTO 25

8. COBERTA METÁLICA 28

8.1 TRELIÇAS..... 28

8.1.1 BANZO SUPERIOR E INFERIOR..... 30

8.1.2 MONTANTE 35

8.1.3 DIAGONAL..... 38

8.2 TERÇAS..... 39

8.3 TELHAS ZIPADAS 42

8.4 ESPAÇADORES 43

8.5 CONTRAVENTAMENTOS 45

9. LIGAÇÃO 46

9.1 LIGAÇÕES PARAFUSADAS 46

10. PLACA DE BASE..... 49

11. PROTEÇÃO DAS ESTRUTURAS À CORROSÃO..... 51

13. CONCLUSÃO..... 52

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 53

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Fator S_26

Tabela 2: Coeficiente de pressão externa para paredes.8

Tabela 3: Coeficientes de pressão externa para telhados9

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Imagem em 3D da estrutura do galpão..... 1

Figura 2: Vista lateral com a localização dos contraventamentos..... 1

Figura 3: Corte transversal do galpão.2

Figura 4: Sistema de contraventamento da cobertura..... **Erro! Indicador não definido.**

Figura 5: Isopletas da velocidade básica V_0 em m/s.4

Figura 6: Resumo dos coeficientes de pressão externa para paredes.....9

Figura 7: Resumo dos coeficientes de pressão externa para cobertura..... 10

Figura 8: Resumo das cargas do vento nas seções críticas. 10

Figura 9: Considerações de apoio para flambagem nos pilares laterais e centrais..... 11

Figura 10: Esquema de uma viga tipo Pratt.29

Figura 11: Representação da treliça adotada em 3D.29

Figura 12: Esforço axial no banzo superior30

Figura 13: Esforço axial no banzo inferior.30

Figura 14: Fixação da terça no banzo superior da treliça.**Erro! Indicador não definido.**

Figura 15: Representação dos espaçadores na cobertura.....40

Figura 16: Máquina de zipar.....43

Figura 17: Representação do contraventamento.45

Figura 18: Representação da ligação entre o contraventamento e o banzo.46

Figura 19: Detalhe da chapa de base.49

1. INTRODUÇÃO

Neste trabalho será dimensionado um galpão, com dimensões de 44 m por 90 m, sendo dois vãos de 22 m. O galpão será todo em estrutura metálica (Figura 1).

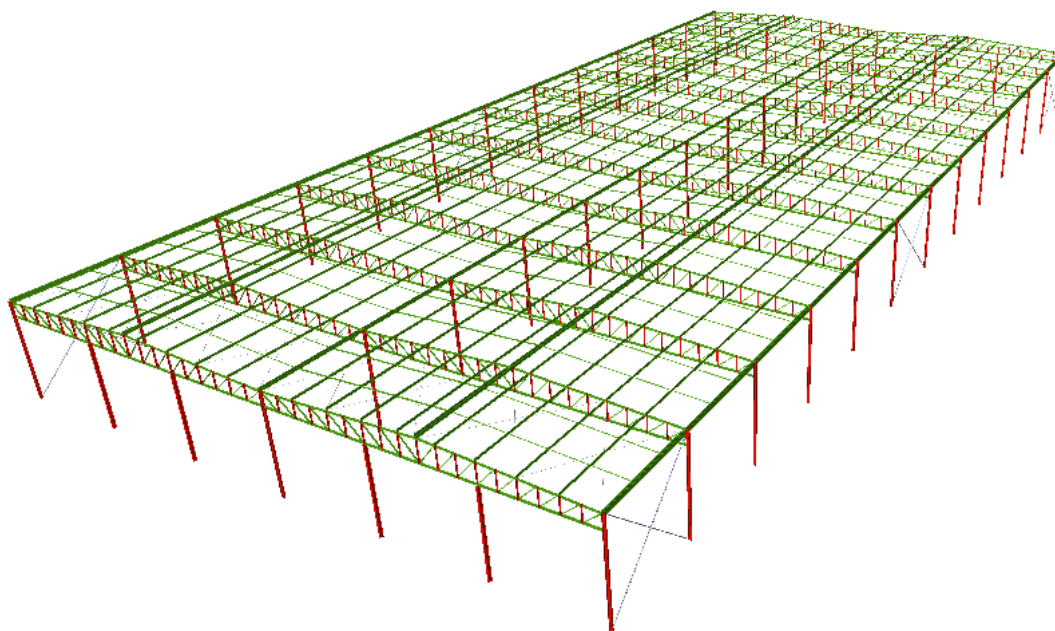


Figura 1: Imagem em 3D da estrutura do galpão.

O fechamento lateral do galpão será composto por telhas trapezoidais de alumínio TP-40. Além disto, serão utilizados contraventamentos (Figura 2), que servem não só como travamento aos deslocamentos da estrutura principal, mas também absorvem esforços das ações horizontais, como o vento.

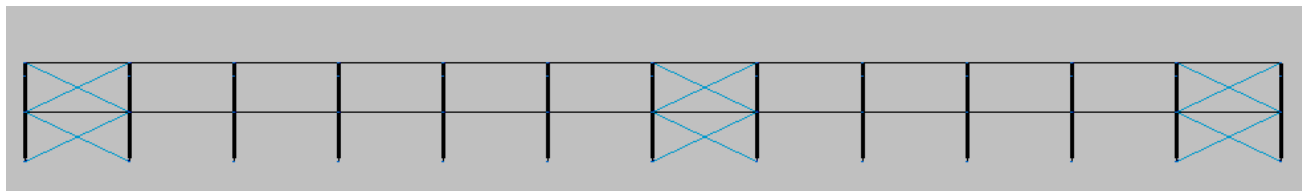


Figura 2: Vista lateral com a localização dos contraventamentos.

Além das dimensões já citadas, o galpão terá pé direito de 7 metros e a inclinação da coberta será de 5%. As treliças serão engastadas nos pilares formando os pórticos (Figura 3), que terão uma modulação de 7,5 m.

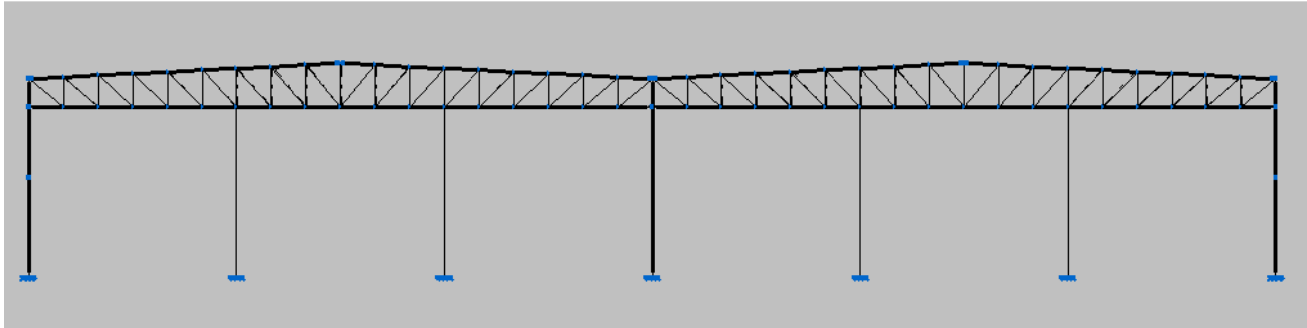


Figura 3: Corte transversal do galpão.

A cobertura será formada por telhas contínuas e zipadas, sem furos, emendas ou sobreposições que serão perfiladas a partir de bobinas naturais ou pré-pintadas de lâmina metálica. Assim como no tapamento lateral, a cobertura terá um sistema de contraventamento (Figura 4) nos vãos da extremidade e no vão central e serão utilizadas telhas zipadas na cobertura.

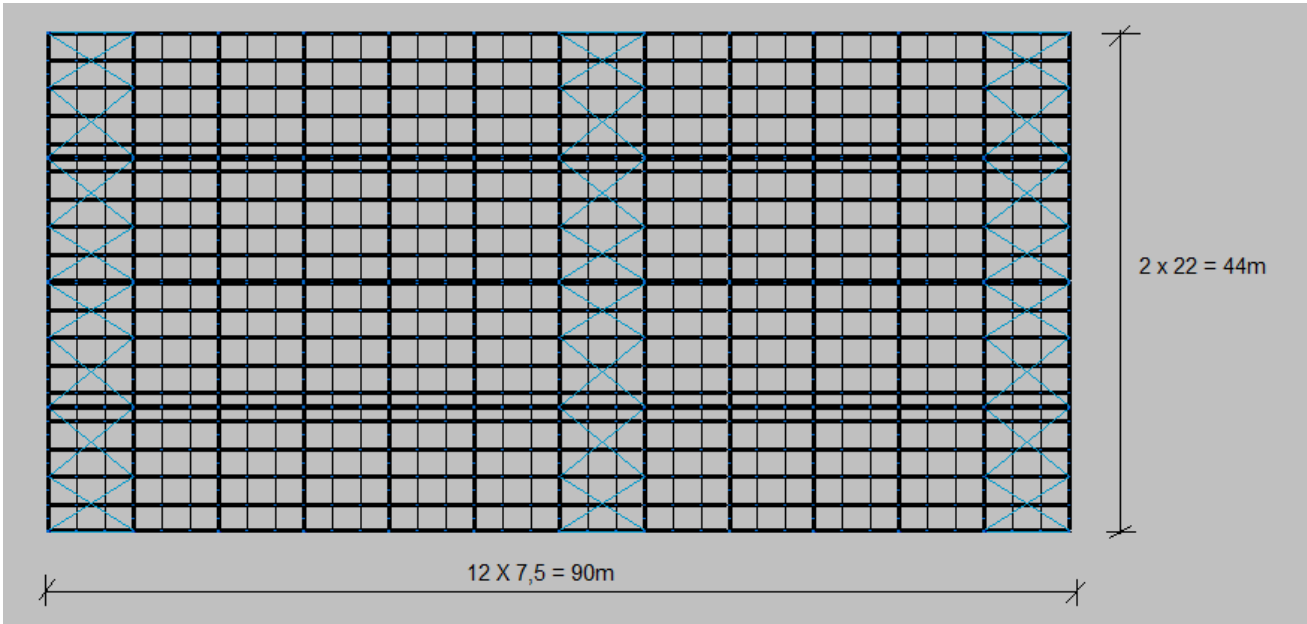


Figura 4: Sistema de contraventamento da cobertura

2. CARACTERIZAÇÃO DO GALPÃO

O galpão, objeto de estudo deste trabalho, possui as seguintes características:

- Estrutura metálica;
- A estrutura apresentará alguns elementos em aço ASTM A36 e outros em aço ASTM A572;
- Ligações Parafusadas;
- Fechamento lateral com telha trapezoidal TP-40;
- Coberta em telhas zipadas;

3. CARGAS

As principais cargas analisadas em galpões são as cargas devidas ao peso próprio, à sobrecarga e ao vento. As cargas devem ser analisadas quanto à atuação das combinações possíveis de ocorrência e verificadas em relação ao estado limite último e os estados limites de serviço da estrutura.

3.1 PERMANENTES

A carga considerada como peso próprio da cobertura foi de 20 kg/m² incluindo o peso próprio das telhas, terças, tirantes, contraventamentos, espaçadores, instalações elétricas e hidráulicas, além de outros componentes acessórios da treliça.

3.2 SOBRECARGA

Segundo a NBR 8800:2008 deve ser prevista uma sobrecarga mínima de 25 kg/m² na cobertura metálica, em projeção horizontal. Admitiu-se que o carregamento permanente já engloba as cargas decorrentes de instalações elétricas e hidráulicas, de isolamento térmico e acústico e de pequenas peças eventualmente fixadas na cobertura, o que nos permite utilizar a sobrecarga mínima.

3.3 FORÇAS DEVIDO AO VENTO – NBR 6123

A ação dos ventos em estruturas de galpões é uma das mais importantes e se negligenciada pode levar a estrutura ao colapso. As considerações e cálculo da ação do vento serão baseados na NBR- 6123 – forças devido ao vento em edificações.

Para o estudo das forças devido ao vento é necessário, fundamentalmente, o conhecimento de três parâmetros:

3.3.1 PRESSÃO DINÂMICA

A pressão dinâmica depende da velocidade do vento e de fatores que a influenciam:

$$q = \frac{V_k^2}{16} \text{ kgf/m}^2$$

$$V_k = V_0 \cdot S_1 \cdot S_2 \cdot S_3$$

V_0 = Velocidade básica do vento, que é a velocidade de uma rajada de 3 segundos de duração, que pode ser excedida em média, uma vez em 50 anos, a 10 metros sobre o nível do terreno em lugar aberto e plano (m/s).

Como o galpão será locado em Pernambuco, de acordo com o mapa das isopletras (Figura 5), apresentará velocidade básica de 30 m/s.

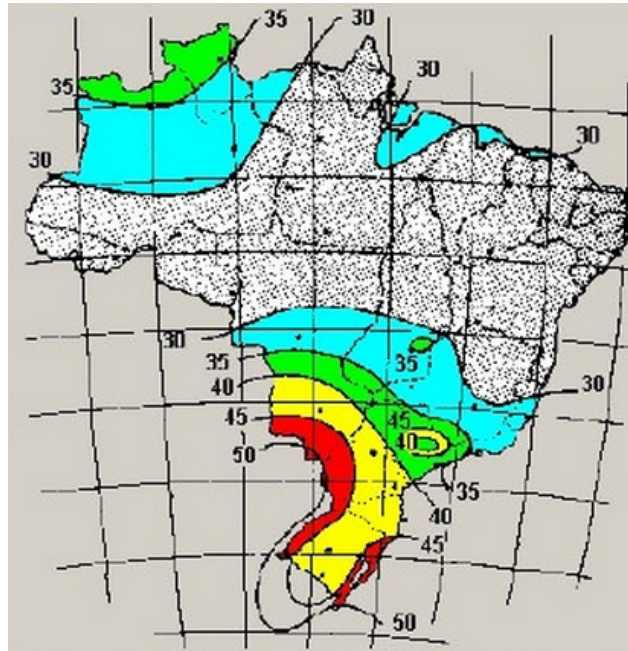


Figura 5: Isopletras da velocidade básica V_0 em m/s.

S1- Fator topográfico

$S_1 = 1$: Terreno plano ou fracamente acidentado;

$S_1 \geq 1$: ver NBR 6123;

$S_1 = 0.9$: Vales profundos, protegidos por vento de qualquer direção.

Como a região do galpão em estudo está em um terreno plano, $S_1 = 1$

S2 - Fator de rugosidade

Considera o efeito combinado da rugosidade do terreno, da variação da velocidade com o vento e das dimensões da edificação.

A rugosidade do terreno é classificada em :

- Categoria I – Superfícies lisas de grandes dimensões, com mais de 5 km de extensão , medida na direção do vento incidente;
- Categoria II – Terrenos abertos em nível ou aproximadamente em nível, com poucos obstáculos espaçados, como árvores e edificações baixas;
- Categoria III – terrenos planos ou ondulados com obstáculos como muro poucas árvores, edificações baixas e esparsas;
- Categoria IV = Terrenos cobertos por obstáculo numerosos e poucos espaçados, em zona florestal, industrial ou urbanizada;
- Categoria V – Terrenos cobertos por obstáculos numerosos, grandes, altos e pouco espaçados;

Quanto as dimensões da edificação são classificadas em:

- Classe A – Toda edificação que não exceda 20 metros na maior dimensão horizontal ou vertical;
- Classe B - Toda edificação para qual a maior dimensão horizontal ou vertical esteja entre 20 e 50 metros;
- Classe C – Toda edificação para qual a maior dimensão horizontal ou vertical exceda 50 metros;

Logo, o galpão será classificado em categoria III e classe C, definindo assim, o fator de rugosidade de acordo com a Tabela 1.

z (m)	C A T E G O R I A														
	I			II			III			IV			V		
	Classe			Classe			Classe			Classe			Classe		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
≤ 5	1,06	1,04	1,01	0,94	0,92	0,89	0,88	0,86	0,82	0,79	0,76	0,73	0,74	0,72	0,67
10	1,10	1,09	1,06	1,00	0,98	0,95	0,94	0,92	0,88	0,86	0,83	0,80	0,74	0,72	0,67
15	1,13	1,12	1,09	1,04	1,02	0,99	0,98	0,96	0,93	0,90	0,88	0,84	0,79	0,76	0,72
20	1,15	1,14	1,12	1,06	1,04	1,02	1,01	0,99	0,96	0,93	0,91	0,88	0,82	0,80	0,76
30	1,17	1,17	1,15	1,10	1,08	1,06	1,05	1,03	1,00	0,98	0,96	0,93	0,87	0,85	0,82
40	1,20	1,19	1,17	1,13	1,11	1,09	1,08	1,06	1,04	1,01	0,99	0,96	0,91	0,89	0,86
50	1,21	1,21	1,19	1,15	1,13	1,12	1,10	1,09	1,06	1,04	1,02	0,99	0,94	0,93	0,89
60	1,22	1,22	1,21	1,16	1,15	1,14	1,12	1,11	1,09	1,07	1,04	1,02	0,97	0,95	0,92
80	1,25	1,24	1,23	1,19	1,18	1,17	1,16	1,14	1,12	1,10	1,08	1,06	1,01	1,00	0,97
100	1,26	1,26	1,25	1,22	1,21	1,20	1,18	1,17	1,15	1,13	1,11	1,09	1,05	1,03	1,01
120	1,28	1,28	1,27	1,24	1,23	1,22	1,20	1,20	1,18	1,16	1,14	1,12	1,07	1,06	1,04
140	1,29	1,29	1,28	1,25	1,24	1,24	1,22	1,22	1,20	1,18	1,16	1,14	1,10	1,09	1,07
160	1,30	1,30	1,29	1,27	1,26	1,25	1,24	1,23	1,22	1,20	1,18	1,16	1,12	1,11	1,10
180	1,31	1,31	1,31	1,28	1,27	1,27	1,26	1,25	1,23	1,22	1,20	1,18	1,14	1,14	1,12
200	1,32	1,32	1,32	1,29	1,28	1,28	1,27	1,26	1,25	1,23	1,21	1,20	1,16	1,16	1,14
250	1,34	1,34	1,33	1,31	1,31	1,31	1,30	1,29	1,28	1,27	1,25	1,23	1,20	1,20	1,18
300	-	-	-	1,34	1,33	1,33	1,32	1,32	1,31	1,29	1,27	1,26	1,23	1,23	1,22

Tabela 1: Fator S₂

S3- Fator estatístico

O fator estatístico é baseado em conceitos estatísticos e relaciona o grau de segurança e a vida útil da edificação.

- S₃ = 1,1:Edificação cuja ruína total ou parcial pode afetar a segurança ou possibilidade de socorro a pessoas após uma tempestade destrutiva. Exemplo: Hospitais, quartéis de bombeiro e de forças de segurança.
- S₃ = 1: Edificações para hotéis e residências. Edificações para comércio e indústrias com alto fator de ocupação.
- S₃ = 0,95: Edificações e instalações industriais com baixo fator de ocupação.

Logo, o fator estatístico para o galpão em análise é de S₃ = 1.

Velocidade característica e pressão dinâmica

$V_k = V_0 \cdot S_1 \cdot S_2 \cdot S_3$

$q = \frac{V_k^2}{16}$

Velocidade básica

$V_0 = 30\text{ m/s}$

- $S_1 = 1$
- $S_2 =$

<5 m	0,82
10 m	0,88
15 m	0,93
- $S_3 = 1$ $V_{k5} = 30 \times 1 \times 0,82 \times 1 = 24,6\text{ m/s}$

Logo $V_{k5} = 30 \times 1 \times 0,82 \times 1 = 24,6\text{ m/s}$

e $q_5 = \frac{24,6^2}{16} = 37,82\text{ kg/m}^2$

$V_{k10} = 30 \times 1 \times 0,88 \times 1 = 26,4\text{ m/s}$

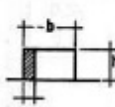
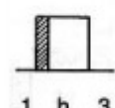
e $q_{10} = \frac{26,4^2}{16} = 43,56\text{ kg/m}^2$

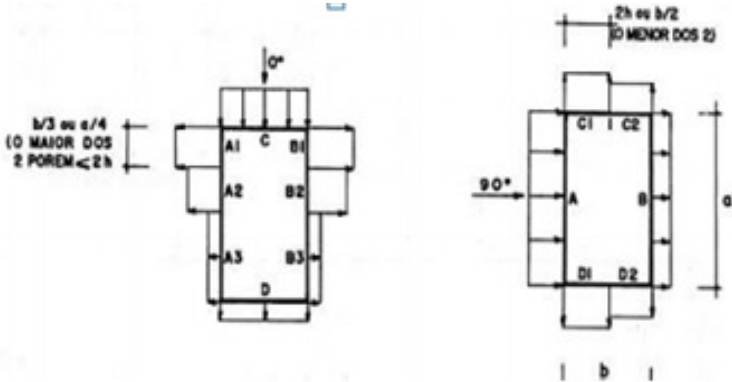
$V_{k15} = 30 \times 1 \times 0,93 \times 1 = 27,8\text{ m/s}$

e $q_{15} = \frac{26,4^2}{16} = 48,65\text{ kg/m}^2$

3.3.2 COEFICIENTE DE PRESSÃO EXTERNA (CPE) E DE FORMA EXTERNA

Os valores dos coeficientes de pressão e de forma externos para edificações de planta retangular e para as direções críticas são indicadas a seguir (Tabela 2):

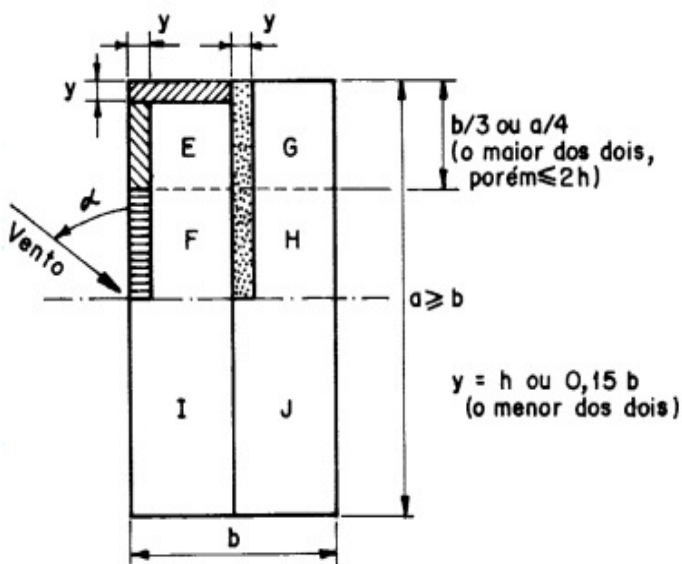
Altura relativa		Valores de C_s para								C_{pe}
		$\alpha = 0^\circ$				$\alpha = 90^\circ$				médio
		A_1 e β_1	A_2 e β_2	C	D	A	B	C_1 e D_1	C_2 e D_2	
 $0,2b$ ou h (o menor dos 2)	$1 \leq \frac{a}{b} \leq \frac{3}{2}$	-0,8	-0,5	+0,7	-0,4	+0,7	-0,4	-0,8	-0,4	-0,9
	$2 \leq \frac{a}{b} \leq 4$	-0,8	-0,4	+0,7	-0,3	+0,7	-0,5	-0,9	-0,5	-1,0
 $\frac{1}{2} < \frac{h}{b} \leq \frac{3}{2}$	$1 \leq \frac{a}{b} \leq \frac{3}{2}$	-0,9	-0,5	+0,7	-0,5	+0,7	-0,5	-0,9	-0,5	-1,1
	$2 \leq \frac{a}{b} \leq 4$	-0,9	-0,4	+0,7	-0,3	+0,7	-0,6	-0,9	-0,5	-1,1
 $\frac{3}{2} < \frac{h}{b} \leq 6$	$1 \leq \frac{a}{b} \leq \frac{3}{2}$	-1,0	-0,6	+0,8	-0,6	+0,8	-0,6	-1,0	-0,6	-1,2
	$2 \leq \frac{a}{b} \leq 4$	-1,0	-0,5	+0,8	-0,3	+0,8	-0,6	-1,0	-0,6	-1,2



- Notas: a) Para a/b entre $3/2$ e 2 , interpolar linearmente.
- a) Para vento a 0° , nas partes A_3 e B_3 o coeficiente de forma C_s tem os seguintes valores:
- Para $a/b = 1$: o mesmo valor das partes A_2 e B_2
 - Para $a/b \geq 2$: $C_s = -0,2$
 - Para $1 < a/b < 2$: interpolar linearmente.
- b) Para cada uma das duas incidências do vento (0° e 90°) o coeficiente de pressão médio externo, C_{pe} médio, é aplicado à parte de barlavento das paredes paralelas ao vento, em uma distância igual a $0,2B$ ou H , considerando-se o menor destes dois valores.

Tabela 2: Coeficiente de pressão externa para paredes.

$a = 90\text{m}; b = 44\text{m}; h = 7\text{m};$
 $h/b = 7/44 = 0,16 \quad a/b = 90/44 = 2,04$
 $h/b < 1/2 \text{ e } 2 < a/b < 4$



- a) O coeficiente de forma C_e na face inferior do beiral é igual ao da parede correspondente.
- b) Nas zonas em torno de partes de edificações salientes ao telhado (chaminés, reservatórios, torres, etc.), deve ser considerado um coeficiente de forma $C_e = 1,2$, até uma distância igual à metade da dimensão da diagonal da saliência vista em planta.
- c) Na cobertura de lanternins, c_{pe} médio = $-2,0$.
- d) Para vento a 0° , nas partes I e J o coeficiente de forma C_e tem os seguintes valores:
 - $a/b = 1$: mesmo valor das partes F e H;
 - $a/b \geq 2$: $C_e = -0,2$.Interpolar linearmente para valores intermediários de a/b .

Tabela 3: Coeficientes de pressão externa para telhados

Considerando $\Theta = 0^\circ$:

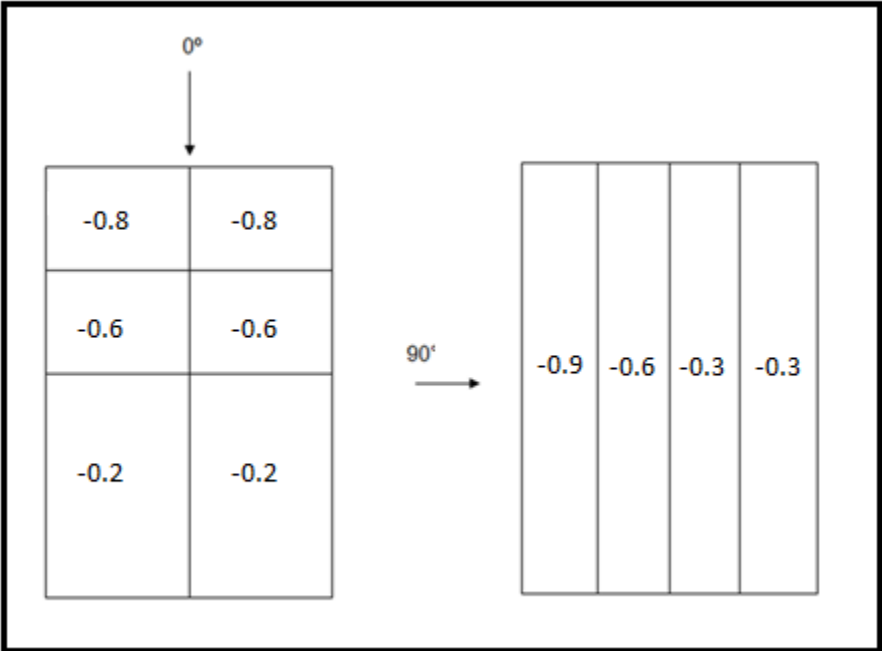


Figura 7: Resumo dos coeficientes de pressão externa para cobertura.

3.3.3 COEFICIENTE DE PRESSÃO INTERNA (CPI)

Para edificações com as quatros faces permeáveis considerar o caso mais desfavorável entre - 0,3 ou 0.

3.3.4 RESUMO CARREGAMENTO DO VENTO

As cargas nas paredes foram aplicadas linearmente e na cobertura foram aplicadas cargas concentradas nos nós, os quais as terças se apoiarão Estas cargas concentradas foram encontradas utilizando-se a área de influência de 2,5m x 7,5m = 18,75m². Segue as situações mais críticas da carga do vento que foram aplicadas na estrutura para se obter os esforços de cálculo:

Vento 0°:

$q_1 = 7,5 \times 37,82 \times (-0,8) = -226,92 \text{ kg/m}$
 $q_2 = 7,5 \times 43,56 \times (-0,8) = -326,70 \text{ kg/m}$
 $q_3 = 7,5 \times 37,82 \times (-0,8) = -226,92 \text{ kg/m}$
 $q_4 = 7,5 \times 43,56 \times (-0,8) = -326,70 \text{ kg/m}$
 $q_5 = q_6 = q_7 = q_8 = 43,56 \times 18,75 \times 0,8 = 653 \text{ kg}$

Vento 90° + Cpi (0):

$q_1 = 7,5 \times 37,82 \times 0,7 = 198,56 \text{ kg/m}$
 $q_2 = 7,5 \times 43,56 \times 0,7 = 228,69 \text{ kg/m}$
 $q_3 = 7,5 \times 37,82 \times (-0,5) = -141,83 \text{ kg/m}$
 $q_4 = 7,5 \times 43,56 \times (-0,5) = -163,35 \text{ kg/m}$
 $q_5 = 43,56 \times 18,75 \times 0,9 = 735 \text{ kg}$
 $q_6 = 43,56 \times 18,75 \times 0,6 = 490 \text{ kg}$
 $q_7 = q_8 = 43,56 \times 18,75 \times 0,3 = 245 \text{ kg}$

Vento 90° + Cpi (-0,3):

$q_1 = 7,5 \times 37,82 \times 1,0 = 283,65 \text{ kg/m}$
 $q_2 = 7,5 \times 43,56 \times 1,0 = 326,70 \text{ kg/m}$
 $q_3 = 7,5 \times 37,82 \times (-0,2) = -56,73 \text{ kg/m}$
 $q_4 = 7,5 \times 43,56 \times (-0,2) = -65,34 \text{ kg/m}$
 $q_5 = 43,56 \times 18,75 \times 0,6 = 490 \text{ kg}$
 $q_6 = 43,56 \times 18,75 \times 0,3 = 245 \text{ kg}$
 $q_7 = q_8 = 0$

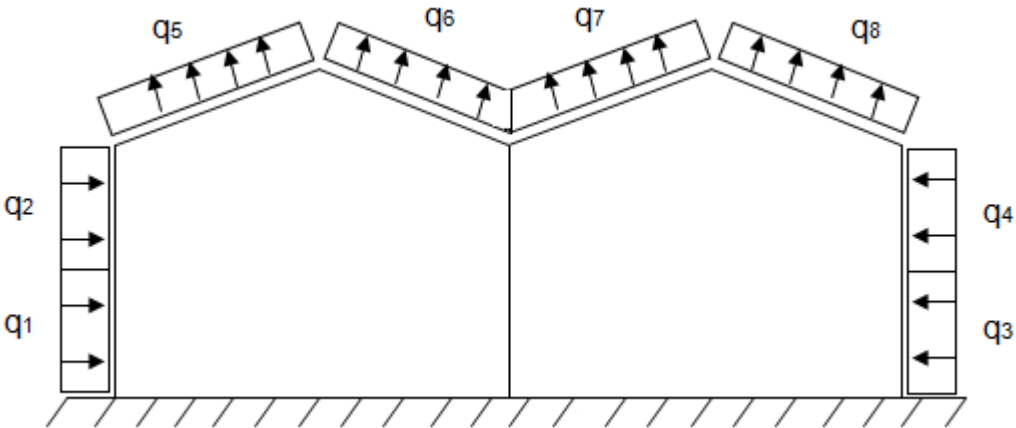


Figura 8: Resumo das cargas do vento na seção.

4. COMBINAÇÃO DE CARGAS

O estudo das combinações de carga no modelo estrutural é considerado como uma etapa obrigatória. Para cada caso deve ser pesquisada a combinação mais crítica e adequada de cargas. Segundo a ABNT, NBR 8800 que adota o critério dos estados limites (LFRD), no mínimo as seguintes combinações críticas devem ser utilizadas:

$$1,35 \cdot \Sigma G_i + 1,5 \cdot (Q_1 + \Sigma \psi_{0j} \cdot Q_j)$$

Entretanto, quando consideramos as ações permanentes todas agrupadas e a sobrecarga é menor que 5KN/m^2 , as combinações passam a ser:

$$1,40 \cdot \Sigma G_i + 1,4 \cdot (Q_1 + \Sigma \psi_{0j} \cdot Q_j)$$

De acordo com a tabela 2 da NBR 8800/2008:

Para o vento $\rightarrow \psi_0 = 0,6$

Para ações variáveis causadas pelo uso e ocupação em locais em que há predominância de pesos e de equipamentos que permanecem fixos por longos períodos de tempo, ou de elevadas concentrações de pessoas $\rightarrow \psi_0 = 0,7$

Logo, as combinações utilizadas para o cálculo deste galpão serão:

Combinação 1 $\rightarrow 1,40.PP + 1,40.SOB$

Combinação 2 $\rightarrow 1,40.PP + 1,40.SOB + 1,40 \times 0,60 V_0$

Combinação 3 $\rightarrow 1,40.PP + 1,40 \times 0,70.SOB + 1,40.V_0$

Combinação 4 $\rightarrow 1,40.PP + 1,40.SOB + 1,40 \times 0,60 V_{90}$

Combinação 5 $\rightarrow 1,40.PP + 1,40 \times 0,70.SOB + 1,40.V_{90}$

Combinação 6 $\rightarrow 1,40.PP + 1,40.SOB + 1,40 \times 0,60 V_{90(2)}$

Combinação 7 $\rightarrow 1,40.PP + 1,40 \times 0,70.SOB + 1,40.V_{90(2)}$

Onde:

PP $\rightarrow$ representa as ações permanentes agrupadas;

SOB $\rightarrow$ representa as ações variáveis devido as sobrecargas;

$V_0 \rightarrow$ representa as ações variáveis devido ao vento a 0° ;

$V_{90} \rightarrow$ representa as ações variáveis devido ao vento a 90° e o $c_{pi}=0$;

$V_{90(2)} \rightarrow$ representa as ações variáveis devido ao vento a 90° e o $c_{pi}=-0,3$;

5. JUNTAS DE DILATAÇÃO

A partir de um determinado comprimento, é necessário se fazer uso das juntas de dilatação para permitir a movimentação da estrutura causada pela variação de temperatura.

Segundo a AISE nº 13/1991: “Edifícios com fornos e estruturas similares, tendo metal quente e sujeitos a mudança de temperatura, devem ter juntas de dilatação transversais previstas em intervalos não superiores a 120 metros. Se os edifícios não estão sujeitos a mudanças internas de temperatura, a distância pode ser de 150 m.”

Como a estrutura não está sujeita a grandes mudanças de temperatura e o comprimento total do galpão é de 90 metros não foi preciso utilizar juntas de dilatação.

6. PILARES

O galpão é composto por 13 pilares em cada lateral e no eixo central do galpão, também 8 pilares serão utilizados para o tapamento no primeiro e último eixo do galpão, totalizando um número de 47 pilares.

Nos pilares laterais e centrais do galpão serão utilizados perfis W150x29,8, com 7 metros de altura. Os pilares do tapamento terão altura de 5,95 metros e serão utilizados perfis W200x31,3.

Os pilares laterais e centrais serão travados lateralmente na altura de 7,5 metros, ou seja, no topo. Logo para a consideração da flambagem temos:

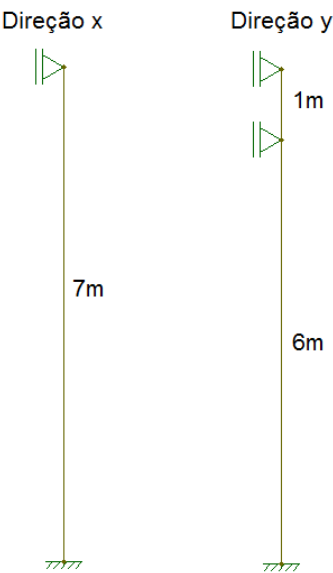


Figura 4: Considerações de apoio para flambagem nos pilares laterais e centrais.

Todos os pilares laterais serão calculados pelos esforços do pilar mais solicitado, portanto só será apresentado o cálculo de um pilar que será igual aos demais da lateral. Os pilares centrais e do tapamento também serão calculados da mesma forma. As propriedades geométricas do perfil foram obtidas através de tabelas de representantes siderúrgicos. A seguir o cálculo do pilar da lateral:

PERFIL: W 150x29.8

área bruta:	$A_g := 38.5 \text{ cm}^2$	$I_x := 1739 \text{ cm}^4$
altura:	$d := 15.7 \text{ cm}$	$I_y := 556 \text{ cm}^4$
comprimento:	$L_x := 700 \text{ cm}$	$Z_x := 247.5 \text{ cm}^3$
	$L_y := 700 \text{ cm}$	$Z_y := 110.8 \text{ cm}^3$
raio de giração:	$r_x := 6.72 \text{ cm}$	$h := 13 \text{ cm}$
	$r_y := 3.80 \text{ cm}$	$I_t := 10.95 \text{ cm}^4$
mesa :	$b := 15.3 \text{ cm}$	$C_w := 30277 \text{ cm}^3$
espessura mesa:	$t_b := .93 \text{ cm}$	$W_x := 221.5 \text{ cm}^3$
espessura alma:	$t_w := .66 \text{ cm}$	$W_y := 72.6 \text{ cm}^3$
espessura alma:	$t_w := .66 \text{ cm}$	

PROPRIEDADES DO AÇO:

ASTM A572 G50

$$f_y := 34.5 \frac{\text{KN}}{\text{cm}^2} \quad f_u := 45 \frac{\text{KN}}{\text{cm}^2}$$
$$E := 20000 \frac{\text{KN}}{\text{cm}^2}$$

Esforços de 1ª Ordem

$$M_{dx} := 3121 \text{ KN.cm}$$
$$M_{dy} := 451 \text{ KN.cm}$$
$$N_{sd} := 57 \text{ KN}$$

Cálculo da força de compressão resistente de cálculo

Flambagem Local:

$$\lambda_{alma} := \frac{h}{t_w} = 20.909$$

$$\lambda_{mesa} := \frac{b}{2t_b} = 8.226$$

$$\lambda_{local_alma} := 1.49 \cdot \sqrt{\frac{E}{f_y}}$$

$$\lambda_{local_alma} = 35.875$$

$$\lambda_{local_mesa} := 0.56 \cdot \sqrt{\frac{E}{f_y}}$$

$$\lambda_{local_mesa} = 13.483$$

$$Q := \begin{cases} 1 & \text{if } \lambda_{alma} < \lambda_{local_alma} \wedge \lambda_{mesa} < \lambda_{local_mesa} \\ \text{"VER NBR 8800"} & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$Q = 1$$

Flambagem Global:

$$K_x := 0.7$$

$$K_y := 0.7$$

$$\lambda_{0x} := \frac{K_x \cdot L_x}{r_x \cdot \pi} \cdot \sqrt{\frac{f_y}{E}} = 0.964 \quad \lambda_x := \frac{K_x \cdot L_x}{r_x} = 72.92$$

$$\lambda_{0y} := \frac{K_y \cdot L_y}{r_y \cdot \pi} \cdot \sqrt{\frac{f_y}{E}} = 1.705 \quad \lambda_y := \frac{K_y \cdot L_y}{r_y} = 128.95$$

Verificação_esbeltez := $\begin{cases} \text{"ok"} & \text{if } \lambda_x \leq 200 \wedge \lambda_y \leq 200 \\ \text{"Mudar perfil"} & \text{otherwise} \end{cases}$

Verificação_esbeltez = "ok"

$\lambda_0 := \max(\lambda_{0x}, \lambda_{0y})$

$\lambda_0 = 1.705$

$\chi := \begin{cases} 0.658 \lambda_0^2 & \text{if } \lambda_0 \leq 1.5 \\ \frac{0.877}{\lambda_0^2} & \text{otherwise} \end{cases} \quad \chi = 0.302$

$N_{rd} := \frac{\chi \cdot Q \cdot A_g \cdot f_y}{1.1} \quad N_{rd} = 364.4 \text{ KN}$
 $N_{sd} = 57 \text{ KN}$

Verificação := $\left(\begin{cases} \text{"ok"} & \text{if } N_{rd} > N_{sd} \\ \text{"Não passa"} & \text{otherwise} \end{cases} \right)$

Verificação = "ok"

%resistência_compressão := $\frac{N_{sd} \cdot 100}{N_{rd}} = 16 \%$

Cálculo do momento fletor resistente de cálculo, Verificar flambagem local da alma(FLA) e Flambagem local da mesa (FLM).

$\lambda_{alma} := \frac{h}{t_w} = 20.91 \quad \lambda_{mesa} := \frac{b}{2t_b} = 8.23$

Compacta $\lambda_{p_alma_comp} := 3.76 \sqrt{\frac{E}{f_y}} = 90.53$
 $\lambda_{p_mesa_comp} := 0.38 \sqrt{\frac{E}{f_y}} = 9.149$

Não Compacta $\lambda_{y_alma_ncomp} := 5.70 \sqrt{\frac{E}{f_y}} = 137.24$

$$\lambda_{y_mesa_ncomp} := 1 \sqrt{\frac{E}{f_y}} = 24.077$$

$$\text{Verificação} := \left(\begin{array}{l} \text{"ok"} \text{ if } \lambda_{alma} \leq \lambda_{y_alma_ncomp} \\ \text{"Alma esbelta"} \text{ otherwise} \end{array} \right)$$

Verificação = "ok"

Comprimento destravado: $L_b := 700 \text{ cm}$

$$\beta_1 := \frac{0.7 \cdot f_y \cdot W_x}{E \cdot I_t} \beta_1 = 0.024$$

$$L_p := 1.76 \cdot r_y \cdot \sqrt{\frac{E}{f_y}} = 161.03$$

$$L_r := \frac{1.38 \sqrt{I_y \cdot I_t}}{I_t \cdot \beta_1} \cdot \sqrt{1 + \sqrt{1 + \frac{27 C_w \cdot (\beta_1)^2}{I_y}}} = 619.79$$

$$\frac{R_m}{1.10} > \Sigma \gamma_i \cdot M_i$$

$$M_{pl} := Z_x \cdot f_y \quad M_{pl} = 8539 \text{ KN.cm}$$

$$M_r := W_x \cdot 0.7 \cdot f_y$$

Conservadoramente, pode-se considerar $C_b := 1$

$$M_{cr} := \frac{C_b \cdot \pi^2 \cdot E \cdot I_y}{L_b^2} \cdot \sqrt{\frac{C_w}{I_y} \cdot \left(1 + 0.039 \frac{I_t \cdot L_b^2}{C_w} \right)}$$

$$R_{m1} := \begin{cases} M_{pl} & \text{if } L_b \leq L_p \\ M_{pl} - (M_{pl} - M_r) \cdot \frac{(L_b - L_p)}{L_r - L_p} & \text{if } L_p \leq L_b \leq L_r \\ M_{cr} & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$R_{m1} = 4649 \text{ KN.cm}$$

$$R_m := \min(M_{pl}, R_{m1}) = 4649 \text{ KN.cm}$$

$$M_{rdx} := \frac{R_m}{1.1} = 4226. \text{ KN.cm} \quad M_{rdton} := \frac{M_{rdx}}{1000} = 4.226 \text{ t.m}$$

$$\% \text{resistência_momento} := \frac{M_{dx} \cdot 100}{M_{rdx}} = 74 \%$$

$$C_m := 1$$

$$N_{ex} := \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_x}{(K_x \cdot L_x)^2} = 1430 \text{ KN} \quad B_{1x} := \frac{C_m}{1 - \frac{N_{sd}}{N_{ex}}} = 1.042$$

$$M_{sdxfinal} := B_{1x} \cdot M_{dx} = 3251 \text{ KN.cm}$$

$$\text{Verificação_flexão} := \begin{cases} \text{"ok"} & \text{if } M_{rdx} > M_{sdxfinal} \\ \text{"Alterar seção"} & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\text{Verificação_flexão} = \text{"ok"}$$

$$M_{rdy1} := \frac{Z_y \cdot f_y}{1.1} = 3475 \text{ KN.cm}$$

$$M_{rdy2} := \frac{1.5 \cdot W_y \cdot f_y}{1.1} = 3415 \text{ KN.cm}$$

$$M_{rdy} := \min(M_{rdy1}, M_{rdy2}) = 3415 \text{ KN.cm}$$

$$N_{ey} := \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_y}{(K_y \cdot L_y)^2} = 457 \text{ KN} \quad B_{1y} := \frac{C_m}{1 - \frac{N_{sd}}{N_{ey}}} = 1.142$$

$$M_{sdyfinal} := B_{1y} \cdot M_{dy} = 515 \text{ KN.cm}$$

$$\text{Verificação_flexão} := \begin{cases} \text{"ok"} & \text{if } M_{rdy} > M_{sdyfinal} \\ \text{"Alterar seção"} & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\text{Verificação_flexão} = \text{"ok"}$$

Verificação da ação combinada de força axial de compressão com momento fletor:

$$V_1 := \frac{N_{sd}}{N_{rd}} = 0.156$$

$$V_2 := \frac{N_{sd}}{2 \cdot N_{rd}} + \frac{M_{sdxfinal}}{M_{rdx}} + \frac{M_{sdyfinal}}{M_{rdy}} = 0.998$$

$$V_3 := \frac{N_{sd}}{N_{rd}} + \frac{8}{9} \cdot \left(\frac{M_{sdxfinal}}{M_{rdx}} + \frac{M_{sdyfinal}}{M_{rdy}} \right) = 0.974$$

$$V := \begin{cases} V_2 & \text{if } V_1 < 0.2 \\ V_3 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$V = 0.998$$

$$\text{Verificação_combinação} := \begin{pmatrix} \begin{cases} \text{"ok"} & \text{if } V_1 < 0.2 \wedge V_2 < 1 \\ \text{"ok"} & \text{if } V_1 \geq 0.2 \wedge V_3 < 1 \end{cases} \\ \text{"ALTERAR PERFIL"} & \text{otherwise} \end{pmatrix}$$

$$\text{Verificação_combinação} = \text{"ok"}$$

Logo, o perfil utilizado será o **W150x29,8**.

Cálculo dos pilares centrais:

PROPRIEDADES GEOMÉTRICAS DA SEÇÃO

PERFIL: W 150x29.8

área bruta:	$A_g := 38.5 \text{ cm}^2$	$I_x := 1739 \text{ cm}^4$
altura:	$d := 15.7 \text{ cm}$	$I_y := 556 \text{ cm}^4$
comprimento:	$L_x := 700 \text{ cm}$	$Z_x := 247.5 \text{ cm}^3$
	$L_y := 700 \text{ cm}$	$Z_y := 110.8 \text{ cm}^3$
raio de giração:	$r_x := 6.72 \text{ cm}$	$h := 13 \text{ cm}$
	$r_y := 3.80 \text{ cm}$	$I_t := 10.95 \text{ cm}^4$
		$C_w := 30277 \text{ cm}^3$
mesa :	$b := 15.3 \text{ cm}$	$W_x := 221.5 \text{ cm}^3$
espessura mesa:	$t_b := .93 \text{ cm}$	$W_y := 72.6 \text{ cm}^3$
espessura alma:	$t_w := .66 \text{ cm}$	

PROPRIEDADES DO AÇO:

ASTM A572 G50

$$f_y := 34.5 \frac{\text{KN}}{\text{cm}^2} \quad f_u := 45 \frac{\text{KN}}{\text{cm}^2}$$
$$E := 20000 \frac{\text{KN}}{\text{cm}^2}$$

Esforços de 1ª Ordem

$$M_{dx} := 1843 \text{ KN.cm}$$

$$M_{dy} := 0 \text{ KN.cm}$$

$$N_{sd} := 14 \text{ KN}$$

Cálculo da força de compressão resistente de cálculo

Flambagem Local:

$$\lambda_{alma} := \frac{h}{t_w} = 20.91$$

$$\lambda_{mesa} := \frac{b}{2t_b} = 8.23$$

$$\lambda_{\text{local_alma}} := 1.49 \cdot \sqrt{\frac{E}{f_y}}$$

$$\lambda_{\text{local_alma}} = 35.87$$

$$\lambda_{\text{local_mesa}} := 0.56 \cdot \sqrt{\frac{E}{f_y}}$$

$$\lambda_{\text{local_mesa}} = 13.48$$

$$Q := \begin{cases} 1 & \text{if } \lambda_{\text{alma}} < \lambda_{\text{local_alma}} \wedge \lambda_{\text{mesa}} < \lambda_{\text{local_mesa}} \\ \text{"VER NBR 8800"} & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$Q = 1$$

Flambagem Global:

$$K_x := 0.7$$

$$K_y := 0.7$$

$$\lambda_{0x} := \frac{K_x \cdot L_x}{r_x \cdot \pi} \cdot \sqrt{\frac{f_y}{E}} = 0.964 \quad \lambda_x := \frac{K_x \cdot L_x}{r_x} = 72.917$$

$$\lambda_{0y} := \frac{K_y \cdot L_y}{r_y \cdot \pi} \cdot \sqrt{\frac{f_y}{E}} = 1.705 \quad \lambda_y := \frac{K_y \cdot L_y}{r_y} = 128.947$$

$$\text{Verificação_esbeltez} := \begin{cases} \text{"ok"} & \text{if } \lambda_x \leq 200 \wedge \lambda_y \leq 200 \\ \text{"Mudar perfil"} & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\text{Verificação_esbeltez} = \text{"ok"}$$

$$\lambda_0 := \max(\lambda_{0x}, \lambda_{0y})$$

$$\lambda_0 = 1.705$$

$$\chi := \begin{cases} 0.658 \lambda_0^2 & \text{if } \lambda_0 \leq 1.5 \\ \frac{0.877}{\lambda_0^2} & \text{otherwise} \end{cases} \quad \chi = 0.302$$

$$N_{rd} := \frac{\chi \cdot Q \cdot A_g \cdot f_y}{1.1} \quad N_{rd} = 364.4 \text{ KN}$$

$$N_{sd} = 148.5 \text{ KN}$$

$$\text{Verificação} := \left(\begin{array}{l} \text{"ok"} \text{ if } N_{rd} > N_{sd} \\ \text{"Não passa"} \text{ otherwise} \end{array} \right)$$

$$\text{Verificação} = \text{"ok"}$$

$$\% \text{resistência_compressão} := \frac{N_{sd} \cdot 100}{N_{rd}} = 41 \%$$

Cálculo do momento fletor resistente de cálculo, Verificar flambagem local da alma (FLA) e Flambagem local da mesa (FLM):

$$\lambda_{\text{alma}} := \frac{h}{t_w} = 20.91 \quad \lambda_{\text{mesa}} := \frac{b}{2t_b} = 8.23$$

$$\text{Compacta} \quad \lambda_{p_alma_comp} := 3.76 \sqrt{\frac{E}{f_y}} = 90.53$$

$$\lambda_{p_mesa_comp} := 0.38 \sqrt{\frac{E}{f_y}} = 9.149$$

$$\text{Não Compacta} \quad \lambda_{y_alma_ncomp} := 5.70 \sqrt{\frac{E}{f_y}} = 137.24$$

$$\lambda_{y_mesa_ncomp} := 1 \sqrt{\frac{E}{f_y}} = 24.077$$

$$\text{Verificação} := \left(\begin{array}{l} \text{"ok"} \text{ if } \lambda_{\text{alma}} \leq \lambda_{y_alma_ncomp} \\ \text{"Alma esbelta"} \text{ otherwise} \end{array} \right)$$

$$\text{Verificação} = \text{"ok"}$$

$$\text{Comprimento destravado: } L_b := 700 \text{ cm}$$

$$\beta_1 := \frac{0.7 \cdot f_y \cdot W_x}{E \cdot I_t} \beta_1 = 0.024$$

$$L_p := 1.76 \cdot r_y \cdot \sqrt{\frac{E}{f_y}} = 161 \text{ cm}$$

$$L_r := \frac{1.38 \sqrt{I_y \cdot I_t}}{I_t \cdot \beta_1} \cdot \sqrt{1 + \sqrt{1 + \frac{27 C_w \cdot (\beta_1)^2}{I_y}}} = 620 \text{ cm}$$

$$\frac{R_m}{1.10} > \sum \gamma_i \cdot M_i$$

$$M_{pl} := Z_x \cdot f_y \quad M_{pl} = 8539 \text{ KN.cm}$$

$$M_r := W_x \cdot 0.7 \cdot f_y$$

Conservadoramente, pode-se considerar $C_b := 1$

$$M_{cr} := \frac{C_b \cdot \pi^2 \cdot E \cdot I_y}{L_b^2} \cdot \sqrt{\frac{C_w}{I_y} \cdot \left(1 + 0.039 \frac{I_t \cdot L_b^2}{C_w} \right)}$$

$$R_{m1} := \begin{cases} M_{pl} & \text{if } L_b \leq L_p \\ M_{pl} - (M_{pl} - M_r) \cdot \frac{(L_b - L_p)}{L_r - L_p} & \text{if } L_p \leq L_b \leq L_r \\ M_{cr} & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$R_{m1} = 4649 \text{ KN.cm}$$

$$R_m := \min(M_{pl}, R_{m1}) = 4649 \text{ KN.cm}$$

$$M_{rdx} := \frac{R_m}{1.1} = 4226 \text{ KN.cm} \quad M_{rdton} := \frac{M_{rdx}}{1000} = 4.226 \text{ t.m}$$

$$\% \text{resistência_momento} := \frac{M_{dx} \cdot 100}{M_{rdx}} = 44 \%$$

$$C_m := 1$$

$$N_{ex} := \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_x}{(K_x \cdot L_x)^2} = 1.43 \times 10^3 \text{ KN} \quad B_{1x} := \frac{C_m}{1 - \frac{N_{sd}}{N_{ex}}} = 1.116$$

$$M_{sdxfinal} := B_{1x} \cdot M_{dx} = 2057 \text{ KN.cm}$$

$$\text{Verificação_flexão} := \begin{cases} \text{"ok"} & \text{if } M_{rdx} > M_{sdxfinal} \\ \text{"Alterar seção"} & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\text{Verificação_flexão} = \text{"ok"}$$

$$M_{rdy1} := \frac{Z_y \cdot f_y}{1.1} = 3475 \text{ KN.cm}$$

$$M_{rdy2} := \frac{1.5 \cdot W_y \cdot f_y}{1.1} = 3415 \text{ KN.cm}$$

$$M_{rdy} := \min(M_{rdy1}, M_{rdy2}) = 3415 \text{ KN.cm}$$

$$N_{ey} := \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_y}{(K_y \cdot L_y)^2} = 457.1 \text{ KN} \quad B_{1y} := \frac{C_m}{1 - \frac{N_{sd}}{N_{ey}}} = 1.481$$

$$M_{sdyfinal} := B_{1y} \cdot M_{dy} = 0$$

$$\text{Verificação_flexão} := \begin{cases} \text{"ok"} & \text{if } M_{rdy} > M_{sdyfinal} \\ \text{"Alterar seção"} & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\text{Verificação_flexão} = \text{"ok"}$$

Verificação da ação combinada de força axial de compressão com momento fletor:

$$V_1 := \frac{N_{sd}}{N_{rd}} = 0.408$$

$$V_2 := \frac{N_{sd}}{2 \cdot N_{rd}} + \frac{M_{sdxfinal}}{M_{rdx}} + \frac{M_{sdyfinal}}{M_{rdy}} = 0.69$$

$$V_3 := \frac{N_{sd}}{N_{rd}} + \frac{8}{9} \cdot \left(\frac{M_{sdxfinal}}{M_{rdx}} + \frac{M_{sdyfinal}}{M_{rdy}} \right) = 0.84$$

$$V := \begin{cases} V_2 & \text{if } V_1 < 0.2 \\ V_3 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$V = 0.84$$

$$\text{Verificação_combinação} := \left(\begin{array}{l} \text{"ok"} \text{ if } V_1 < 0.2 \wedge V_2 < 1 \\ \text{"ok"} \text{ if } V_1 \geq 0.2 \wedge V_3 < 1 \\ \text{"ALTERAR PERFIL"} \text{ otherwise} \end{array} \right)$$

Verificação_combinação = "ok"

Para os pilares centrais foi utilizado o mesmo perfil **W150x29,8**.

O cálculo dos pilares do tapamento foi feito da mesma maneira que os pilares laterais e centrais, e o perfil que atendeu todas as especificações da NBR 8800 e que será utilizado no tapamento foi o **W310x31,3**.

7. VIGAS DE TRAVAMENTO

Para as vigas de travamento serão utilizados perfis W310x38,7 e a única carga atuante será o peso próprio para o qual será calculado se o perfil atende as especificações da norma. Como todas as vigas tem o mesmo vão de 7,5 metros, com exceção das vigas de tapamento, será apresentado o cálculo somente de uma viga, levando em consideração a viga mais solicitada.

PROPRIEDADES GEOMÉTRICAS DA SEÇÃO

PERFIL:	W310 x 38.7	
área bruta:	$A_g := 49.7 \text{ cm}^2$	$I_x := 8581 \text{ cm}^4$
altura:	$d := 31 \text{ cm}$	$I_y := 727 \text{ cm}^4$
comprimento:	$L := 750 \text{ cm}$	$W_x := 553 \text{ cm}^3$
raio de giração:	$r_y := 3.82 \text{ cm}$	$Z_x := 615 \text{ cm}^3$
mesa :	$b := 16.5 \text{ cm}$	$h := 29.06 \text{ cm}$
espessura mesa:	$t_b := 0.97 \text{ cm}$	$Z_y := 134.9 \text{ cm}^3$
espessura alma:	$t_w := 0.58 \text{ cm}$	$I_t := 13.2 \text{ cm}^4$
		$C_w := 163728 \text{ cm}^3$

PROPRIEDADES DO AÇO:

ASTM A572 G50

$f_y := 34.5 \frac{\text{KN}}{\text{cm}^2}$ $f_u := 45 \frac{\text{KN}}{\text{cm}^2}$

$E := 20000 \frac{\text{KN}}{\text{cm}^2}$

Para que uma viga ao momento fletor seja estável, devemos ter com base na expressão geral da segurança estrutural:

$$\frac{RM}{\gamma_m} \geq \Sigma \gamma_{fi} \cdot M_i$$

O momento fletor resistente de cálculo ($R_m \gamma_m$) para o estado limite de flambagem lateral com torção (FLT), de seções I e H com dois eixos de simetria e seções U não sujeitas a momentos de torção, fletidas em relação ao eixo de maior inércia e de alma não esbelta ($\lambda > \lambda_y$)

Cálculo do momento fletor resistente de cálculo, Verificar flambagem local da alma (FLA) e Flambagem local da mesa (FLM).

$$\lambda_{alma} := \frac{h}{t_w} = 50.1 \qquad \lambda_{mesa} := \frac{b}{2t_b} = 8.51$$

Compacta $\lambda_{p_alma_comp} := 3.76 \sqrt{\frac{E}{f_y}} = 90.53$

$$\lambda_{p_mesa_comp} := 0.38 \sqrt{\frac{E}{f_y}} = 9.149$$

Não Compacta $\lambda_{y_alma_ncomp} := 5.70 \sqrt{\frac{E}{f_y}} = 137.24$

$$\lambda_{y_mesa_ncomp} := 1 \sqrt{\frac{E}{f_y}} = 24.077$$

$$\text{Verificação} := \left(\begin{array}{l} \text{"ok"} \quad \text{if } \lambda_{alma} \leq \lambda_{y_alma_ncomp} \\ \text{"Alma esbelta"} \quad \text{otherwise} \end{array} \right)$$

Verificação = "ok"

Comprimento destravado: $L_b := 750 \text{ cm}$

$$\beta_1 := \frac{0.7 \cdot f_y \cdot W_x}{E \cdot I_t} \beta_1 = 0.051$$

$$L_p := 1.76 \cdot r_y \cdot \sqrt{\frac{E}{f_y}} = 162 \text{ cm}$$

$$L_r := \frac{1.38 \sqrt{I_y \cdot I_t}}{I_t \cdot \beta_1} \cdot \sqrt{1 + \sqrt{1 + \frac{27 C_w \cdot (\beta_1)^2}{I_y}}} = 456 \text{ cm}$$

$$\frac{R_m}{1.10} > \Sigma \gamma_i \cdot M_i$$

$$M_{pl} := Z_x \cdot f_y \quad M_{pl} = 21231 \text{ KN.cm}$$

$$M_r := W_x \cdot 0.7 \cdot f_y$$

Conservadoramente, pode-se considerar $C_b := 1$

$$M_{cr} := \frac{C_b \cdot \pi^2 \cdot E \cdot I_y}{L_b^2} \cdot \sqrt{\frac{C_w}{I_y} \cdot \left(1 + 0.039 \frac{I_t \cdot L_b^2}{C_w} \right)}$$

$$R_{m1} := \begin{cases} M_{pl} & \text{if } L_b \leq L_p \\ M_{pl} - (M_{pl} - M_r) \cdot \frac{(L_b - L_p)}{L_r - L_p} & \text{if } L_p \leq L_b \leq L_r \\ M_{cr} & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$R_{m1} = 6370 \text{ KN.cm}$$

$$R_m := \min(M_{pl}, R_{m1}) = 6370 \text{ KN.cm}$$

$$M_{rdx} := \frac{R_m}{1.1} = 5791 \text{ KN.cm}$$

$$\% \text{resistência_momento} := \frac{M_d \cdot 100}{M_{rdx}} = 6.631 \%$$

A força cortante resistente de cálculo($R_v \gamma_a$) de alma de todas as seções com dois eixos de simetria e seções U é dada por:

$$\frac{R_u}{1.1} \geq \Sigma \gamma_{fi} \cdot V_i$$

Para viga sem enrijecedor transversal intermediário:

$$\begin{aligned} a &:= L \quad K_V := 5 \\ a &= 750 \\ A_w &:= t_w \cdot d \\ R_V &:= \begin{cases} (0.6 \cdot f_y \cdot A_w) & \text{if } \frac{h}{t_w} \leq 1.1 \cdot \sqrt{\frac{K_V \cdot E}{f_y}} \\ \left[0.6 \cdot f_y \cdot A_w \cdot \frac{1.1 \cdot \sqrt{\frac{K_V \cdot E}{f_y}}}{\frac{h}{t_w}} \right] & \text{if } 1.1 \cdot \sqrt{\frac{K_V \cdot E}{f_y}} \leq \frac{h}{t_w} \leq 1.37 \cdot \sqrt{\frac{K_V \cdot E}{f_y}} \\ \left[0.6 \cdot f_y \cdot A_w \cdot 1.24 \cdot \frac{1.1 \cdot \sqrt{\frac{K_V \cdot E}{f_y}}^2}{\frac{h}{t_w}} \right] & \text{otherwise} \end{cases} \end{aligned}$$

$R_V = 372.186 \text{ KN}$

$\%resist\^encia_cortante := \frac{V_d \cdot 100}{R_V} = 0.55$

8. COBERTA METÁLICA

8.1 TRELIÇAS

As treliças são constituídas de segmentos de hastes unidos por pontos denominados nós. As partes superiores e inferiores são denominadas banzos, as barras verticais são chamadas montantes e por fim temos as diagonais formando a treliça. Para vãos como os do galpão em estudo, a treliça em estrutura metálica se torna uma solução muito adequada.

A configuração geométrica adotada foi a da viga Pratt, na qual as diagonais são tracionadas e os montantes estão comprimidos. Como os montantes têm menor comprimento que as diagonais, é adequado que eles fiquem solicitados a compressão, que será mais crítica que a tração, devido as flambagens locais e laterais.

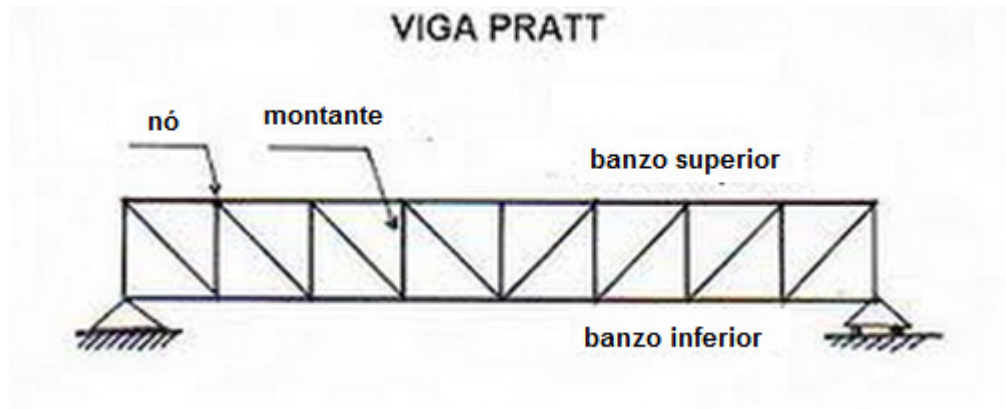


Figura 10: Esquema de uma viga tipo Pratt.

O modelo de cálculo usual para as treliças é aquele em que as cargas são aplicadas nos nós e as ligações entre as barras são consideradas rotuladas, já que os momentos fletores originados da rigidez dos nós são considerados esforços secundários, que não influenciarão no dimensionamento. Logo, o comprimento de flambagem das barras comprimidas deve ser tomado igual à distância entre as rótulas ideais ($k = 1$). Para o dimensionamento, cada haste da treliça está sujeita a um esforço normal de tração ou compressão.

A treliça foi rodada para todas as combinações e respeitando a NBR 8800 com todas as cargas definidas conforme demonstrado no capítulo de cargas. O cálculo dos elementos da treliça foi feito separadamente, dividindo os elementos em banzos, montante e diagonal.

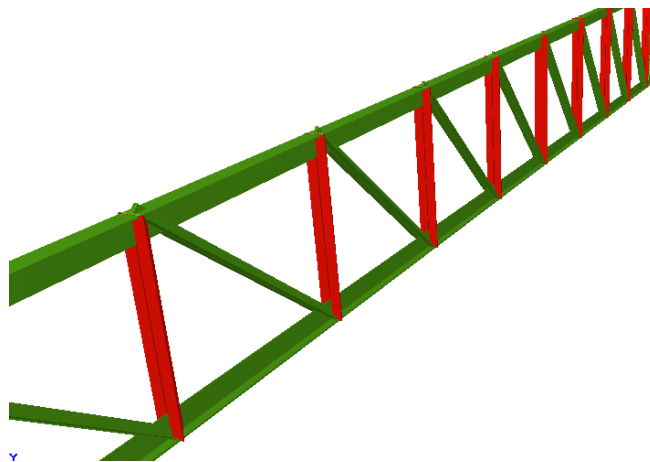


Figura 5: Representação da treliça adotada em 3D.

8.1.1 BANZO SUPERIOR E INFERIOR

Será utilizado tanto para o banzo inferior quanto para o banzo superior o perfil WT125x14,2. Como foi considerada a treliça engastada nos pilares houve uma inversão dos esforços axiais perto dos apoios (Figura 12 e Figura 13).

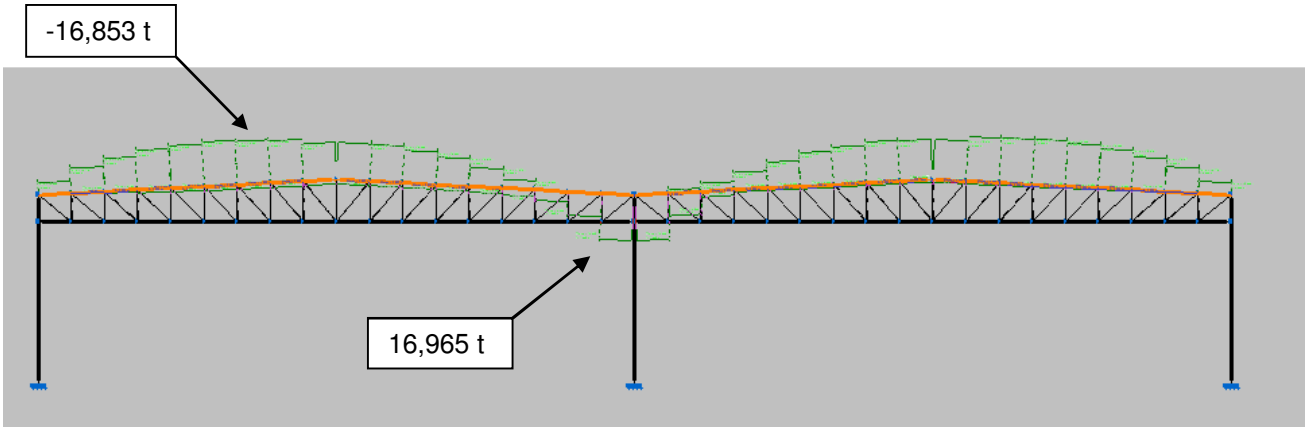


Figura 12: Esforço axial no banzo superior

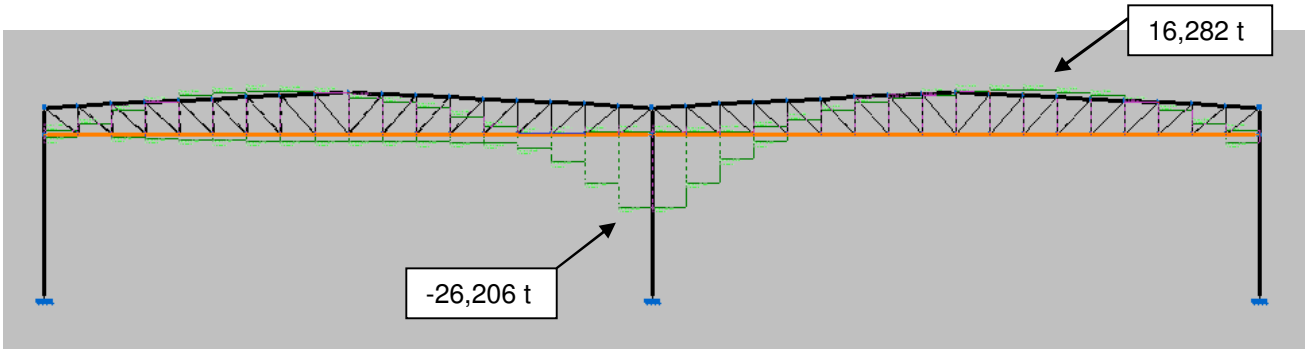


Figura 13: Esforço axial no banzo inferior

Para o cálculo dos banzos foram utilizados os esforços axiais máximos de tração e compressão.

ELEMENTOS COMPRIMIDOS

PROPRIEDADES GEOMÉTRICAS DA SEÇÃO

PERFIL: W250 x 28,4

área bruta: $A_g := 18.3 \text{ cm}^2$ altura: $d := 13.0 \text{ cm}$ comprimento: $L_x := 122 \text{ cm}$ $L_y := 122 \text{ cm}$ raio de giração: $r_x := 3.93 \text{ cm}$ $r_y := 2.2 \text{ cm}$ mesa: $b := 10.2 \text{ cm}$ espessura mesa: $t_b := 1.00 \text{ cm}$ espessura alma: $t_w := 0.64 \text{ cm}$ $h := 9.75 \text{ cm}$

PROPRIEDADES DO AÇO:

ASTMA572 G50

 $f_y := 34.5 \frac{\text{KN}}{\text{cm}^2} \quad f_u := 45 \frac{\text{KN}}{\text{cm}^2}$ $E := 20000 \frac{\text{KN}}{\text{cm}^2}$

Esforços de 1ª Ordem

 $N_{sd} := 262.06 \text{ KN}$

Cálculo da força de compressão resistente de cálculo

Flambagem Local:

$$\lambda_{\text{alma}} := \frac{h}{t_w} = 15.234$$

$$\lambda_{\text{mesa}} := \frac{b}{2t_b} = 5.1 \quad +$$

$$\lambda_{\text{local_alma}} := 1.49 \cdot \sqrt{\frac{E}{f_y}}$$

$$\lambda_{\text{local_alma}} = 35.875$$

$$\lambda_{\text{local_mesa}} := 0.56 \cdot \sqrt{\frac{E}{f_y}}$$

$$\lambda_{\text{local_mesa}} = 13.483$$

$$Q := \begin{cases} 1 & \text{if } \lambda_{\text{alma}} < \lambda_{\text{local_alma}} \wedge \lambda_{\text{mesa}} < \lambda_{\text{local_mesa}} \\ \text{"VER NBR 8800"} & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$Q = 1$$

Flambagem Global:

$$K_x := 1$$

$$K_y := 1$$

$$\lambda_{0x} := \frac{K_x \cdot L_x}{r_x \cdot \pi} \cdot \sqrt{\frac{f_y}{E}} = 0.41 \quad \lambda_x := \frac{K_x \cdot L_x}{r_x} = 31.043$$

$$\lambda_{0y} := \frac{K_y \cdot L_y}{r_y \cdot \pi} \cdot \sqrt{\frac{f_y}{E}} = 0.733 \quad \lambda_y := \frac{K_y \cdot L_y}{r_y} = 55.455$$

$$\text{Verificação_esbeltez} := \begin{cases} \text{"ok"} & \text{if } \lambda_x \leq 200 \wedge \lambda_y \leq 200 \\ \text{"Mudar perfil"} & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\text{Verificação_esbeltez} = \text{"ok"}$$

$$\lambda_0 := \max(\lambda_{0x}, \lambda_{0y})$$

$$\lambda_0 = 0.733$$

$$\chi := \begin{cases} 0.658 \left(\lambda_0^2 \right) & \text{if } \lambda_0 \leq 1.5 \\ \frac{0.877}{\lambda_0^2} & \text{otherwise} \end{cases} \quad \chi = 0.799$$

$$N_{rd} := \frac{\chi \cdot Q \cdot A_g \cdot f_y}{1.1}$$

$$N_{rd} = 458.329 \text{ KN}$$

$$N_{sd} = 262.06 \text{ KN}$$

$$\text{Verificação} := \left(\begin{array}{ll} \text{"ok"} & \text{if } N_{rd} > N_{sd} \\ \text{"Não passa"} & \text{otherwise} \end{array} \right)$$

Verificação = "ok"

ELEMENTOS TRACIONADOS

CONDIÇÃO DE RUÍNA DOS ELEMENTOS TRACIONADOS:

PARA QUE UM ELEMENTO SEJA ESTÁVEL DEVEMOS TER QUE:

$$\frac{R_u}{\gamma_m} \geq \sum \gamma_{fi} \cdot S_i \quad \frac{R_t}{\gamma_a} \geq \sum \gamma_{fi} \cdot T_i$$

$\frac{R_t}{\gamma_a}$ é o menor valor obtido dos estados limites últimos de escoamento na seção bruta e ruptura na seção líquida efetiva

a) para o escoamento da seção bruta:

$$A_g \cdot \frac{f_y}{1.10} \geq \sum \gamma_{fi} \cdot T_i$$

$$R_{t1} := A_g \cdot f_y$$

$$\gamma_{a1} := 1.1$$

b) para o escoamento da seção líquida efetiva:

$$A_e \cdot \frac{f_u}{1.35} \geq \sum \gamma_{fi} \cdot T_i$$

$$R_{t2} := A_e \cdot f_u$$

$$\gamma_{a2} := 1.35$$

onde:

A_g é a área bruta da seção transversal da barra;

A_e é a área líquida efetiva da seção transversal da barra (efetivamente tensionada);

f_y é a resistência ao escoamento do aço;

f_u é a resistência a ruptura do aço.

PROPRIEDADES GEOMÉTRICAS DA SEÇÃO:

PERFIL: WT 125 x 14,2

área bruta: $A_g := 18.3 \text{ cm}^2$

altura: $d := 13.0 \text{ cm}$

comprimento: $L := 122 \text{ cm}$

raio de giração: $r_x := 3.93 \text{ cm}$

$r_y := 2.2 \text{ cm}$

espessura: $t_b := 1.00 \text{ cm}$

comp. efetivo da lig: $l_c := 5 \text{ cm}$ (quatro linhas de parafusos)

excentricidade da lig: $e_c := 1. \text{ cm}$

diâmetro parafuso: $d_p := 1 \text{ cm}$

PROPRIEDADES DO AÇO:

ASTMA572

$f_y := 34.5 \frac{\text{KN}}{\text{cm}^2}$ $f_u := 45 \frac{\text{KN}}{\text{cm}^2}$

AÇÕES:

$T_{SD} := 169.65 \text{ KN}$

a) para o escoamento da seção bruta:

$$A_g \cdot \frac{f_y}{1.10} \geq \sum \gamma f_i \cdot T_i$$

$$R_{t1} := A_g \cdot f_y$$

$$\gamma_{a1} := 1.1$$

$$T_{RD1} := \frac{R_{t1}}{\gamma_{a1}} \quad T_{RD1} = 573.955 \text{ KN}$$

b) para o escoamento da seção líquida efetiva:

$$A_n := A_g - 1 \cdot (d_p + 0.35) \cdot t_b \text{ cm}^2 6.35$$

$$c_t := 1 - \frac{e_c}{l_c}$$

$$A_e := c_t \cdot A_n$$

$$T_{RD2} := Ae \cdot \frac{f_u}{1.35} \quad T_{RD2} = 382.59$$

$$T_{RD} := \min(T_{RD1}, T_{RD2}) = 382.59$$

$$\begin{cases} \text{"OK"} & \text{if } T_{RD} \geq T_{SD} \\ \text{"NÃO PASSA"} & \text{otherwise} \end{cases} = \text{"OK"}$$

Verificação esbeltez:

Limitação do índice de esbeltez:

A NBR 8800 recomenda que o índice de esbeltez (L/r) não deve exceder 300.

$$\lambda_x := \frac{L}{r_x} = 31.043 \quad \lambda_y := \frac{L}{r_y} = 55.455$$

$$\text{Verificação_esbeltez} := \begin{cases} \text{"ok"} & \text{if } \lambda_x \leq 300 \wedge \lambda_y \leq 300 \\ \text{"não passa"} & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\text{Verificação_esbeltez} = \text{"ok"}$$

$$\% \text{resistencia} := \frac{2T_{SD} \cdot 100}{T_{RD}} = 88.685$$

8.1.2 MONTANTE

Nos montantes foram utilizados dois perfis L64x64x6,4 e o esforço máximo de compressão foi de 7,598 toneladas. De acordo com a NBR 8800, quando a maior esbeltez de uma cantoneira isolada, for menor que a metade da maior esbeltez da coluna composta, a peça poderá ser dimensionada como se tivesse ligações contínuas.

$$K := 1 \quad \text{cm} \quad i_x := 1.95 \text{ cm}$$

$$i_1 := 1.24 \text{ cm} \quad L := 155 \text{ cm}$$

$$L_1 := \frac{i_1}{2} \cdot \frac{K \cdot L}{i_x} = 49.3 \text{ cm}$$

Portanto serão utilizadas duas presilhas em cada par de cantoneiras nos montantes separadas a uma distância de 49,3 cm. Atendida pois esta condição, a flambagem em torno do eixo x será determinante.

ELEMENTOS COMPRIMIDOS - MONTANTE

Limitação do índice de esbeltez:

A NBR 8800 recomenda que o índice de esbeltez (L/r) não deve exceder 200.

PROPRIEDADES GEOMÉTRICAS DA SEÇÃO:

PERFIL: L64x64x6.4

área bruta: $A_g := 7.67 \text{ cm}^2$

altura: $b := 6.35 \text{ cm}$

comprimento: $L := 106.1 \text{ cm}$

raio de giração: $r_y := 1.96 \text{ cm}$

espessura: $t := 0.64 \text{ cm}$

PROPRIEDADES DO AÇO:

ASTMA36

$f_y := 25 \frac{\text{KN}}{\text{cm}^2}$ $f_u := 40 \frac{\text{KN}}{\text{cm}^2}$

$E := 20000 \frac{\text{KN}}{\text{cm}^2}$

AÇÕES:

$C_{SD} := 75.98 \text{ KN}$

Flambagem local de barras axialmente comprimidas:

$$\frac{b}{t} = 9.922$$

$$\lambda_{\text{local}} := 0.45 \cdot \sqrt{\frac{E}{f_y}}$$

$$\lambda_{\text{local}} = 12.728$$

$$Q := \begin{cases} 1 & \text{if } \frac{b}{t} \leq \lambda_{\text{local}} \\ \text{"VER NBR 8800"} & \text{otherwise} \end{cases} \quad Q = 1$$

Compressão resistente de cálculo

$k := 1$ coeficiente de flambagem por flexão

$$\lambda_0 := \frac{k \cdot L}{r_y} \cdot \sqrt{\frac{Q \cdot f_y}{E}} \quad \lambda_0 = 1.914$$

$$\chi := \begin{cases} 0.658^{\left(\lambda_0^2\right)} & \text{if } \lambda_0 \leq 1.5 \\ \frac{0.877}{\lambda_0^2} & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\chi = 0.239$$

$$\gamma a_1 := 1.1$$

$$C_{RD} := \frac{Q \cdot \chi \cdot A_g \cdot f_y}{\gamma a_1}$$

$$C_{RD} = 41.73 \text{ KN}$$

$$\begin{cases} \text{"OK"} & \text{if } 2C_{RD} \geq C_{SD} \\ \text{"NÃO PASSA"} & \text{otherwise} \end{cases} = \text{"OK"}$$

Verificação esbeltez:

$$\lambda := \frac{L}{r_y} = 54.133$$

$$\text{Verificação_esbeltez} := \begin{cases} \text{"ok"} & \text{if } \lambda \leq 200 \\ \text{"não passa"} & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\text{Verificação_esbeltez} = \text{"ok"}$$

$$\% \text{resistencia} := \frac{C_{SD} \cdot 100}{2C_{RD}} = 91.024$$

8.1.3 DIAGONAL

Nas diagonais foram utilizados 2L51x51x6,4 e todas estão sendo tracionadas e o esforço máximo de tração foi de 11,608 toneladas.

PROPRIEDADES GEOMÉTRICAS DA SEÇÃO

PERFIL: L51x51x6.4

área bruta: $A_g := 6.06 \text{ cm}^2$

altura: $d := 7.67 \text{ cm}$

comprimento: $L := 158 \text{ cm}$

raio de giração: $r_v := 1.96 \text{ cm}$

espessura: $t_b := 0.64 \text{ cm}$

comp. efetivo da lig: $l_c := 5 \text{ cm}$ quatro linhas de parafusos

excentricidade da lig: $e_c := 1.49 \text{ cm}$

diametro parafuso: $d_p := 1.6 \text{ cm}$

PROPRIEDADES DO AÇO:

ASTM A36

$$f_y := 25 \frac{\text{KN}}{\text{cm}^2} \quad f_u := 40 \frac{\text{KN}}{\text{cm}^2}$$

AÇÕES:

$$T_{SD} := 116.08 \text{ KN}$$

a) para o escoamento da seção bruta:

$$A_g \cdot \frac{f_y}{1.10} \geq \sum \gamma_i f_i \cdot T_i$$

$$R_{t1} := A_g \cdot f_y$$

$$\gamma_{a1} := 1.1$$

$$T_{RD1} := \frac{R_{t1}}{\gamma_{a1}} \quad T_{RD1} = 137.73 \text{ KN}$$

b) para o escoamento da seção líquida efetiva:

$$A_n := A_g - 1 \cdot (d_p + 0.35) \cdot t_b \text{ cm}^2 812$$

$$c_t := 1 - \frac{e_c}{l_c}$$

$$A_e := c_t \cdot A_n$$

$$T_{RD2} := Ae \cdot \frac{f_u}{1.35} \quad T_{RD2} = 100.09$$

$$T_{RD} := \min(T_{RD1}, T_{RD2}) = 100.09$$

$$\left| \begin{array}{ll} \text{"OK"} & \text{if } 2T_{RD} \geq T_{SD} \\ \text{"NÃO PASSA"} & \text{otherwise} \end{array} \right. = \text{"OK"}$$

Verificação esbeltez:

$$\lambda := \frac{L}{r_y} = 80.61$$

$$\text{Verificação_esbeltez} := \left| \begin{array}{ll} \text{"ok"} & \text{if } \lambda \leq 300 \\ \text{"não passa"} & \text{otherwise} \end{array} \right.$$

$$\text{Verificação_esbeltez} = \text{"ok"}$$

$$\% \text{resistencia} := \frac{T_{SD} \cdot 100}{2T_{RD}} = 58 \%$$

8.2 TERÇAS

As terças são vigas colocadas na cobertura, situadas entre vigas principais ou secundárias de pórtico ou tesouras, com a finalidade de suportar as chapas de cobertura. Estão normalmente sujeitas às solicitações de flexão dupla provocada pelas cargas que atuam nas telhas.

É necessário s a verificação de:

- CP + CA
- CP + Vento(sucção)
- CP + CA + Vento (pressão)

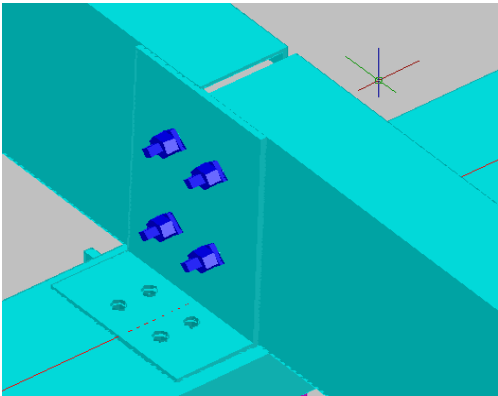


Figura 6: Fixação da terça no banzo superior da treliça.

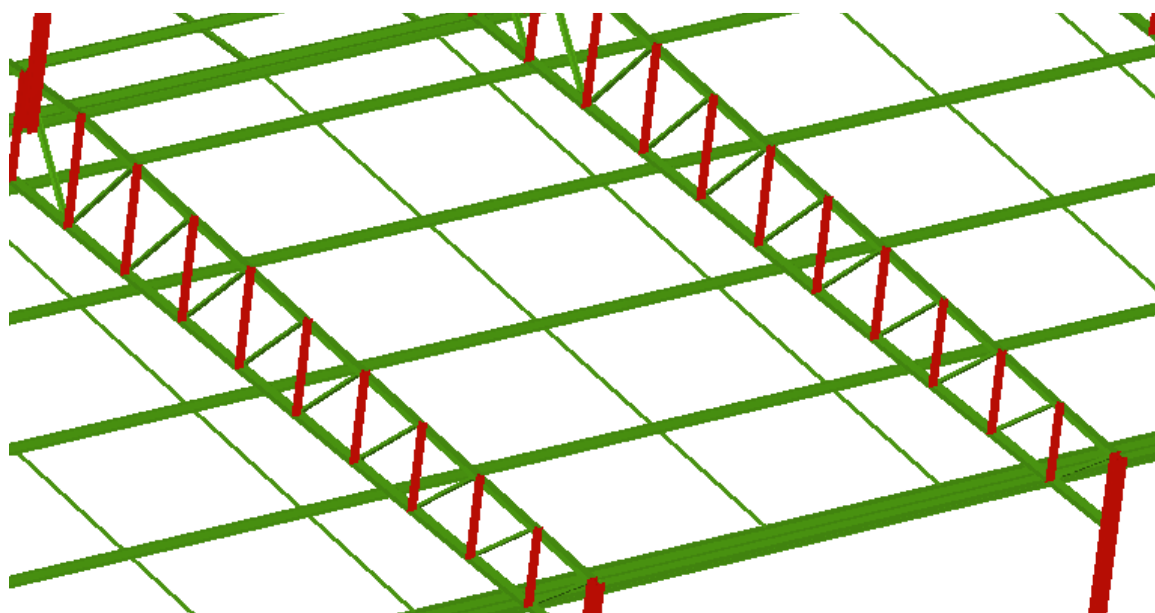


Figura 7: Representação dos espaçadores na cobertura.

Cálculo das terças da cobertura:

Altura da onda: $h := 2.5 \text{ cm}$

Espessura da telha: $e := 0.065 \text{ cm}$

Peso da telha: $P_t := 0.000007 \text{ KN/cm}^2$ (Telha Zipada)

Inclinação da cobertura: $\alpha := \frac{\pi}{60}$

Vão : $L_x := 750 \text{ cm}$

$L_y := 250 \text{ cm}$

Distância entre terças: $d := 244.7 \text{ cm}$

Ações Atuantes na Coberta:

Peso próprio: $P_p := 0.000015 \text{ KN / cm}^2$ (Tirante + Contravent + Terça)

Sobrecarga: $S := 0.000025 \text{ KN / cm}^2$

Vento: $V := -0.000039 \text{ KN / cm}^2$

1ª Hipótese: PP + SOB

$T_1 := P_p + S + P_t = 4.7 \times 10^{-5} \text{ KN/cm}^2$

$q := T_1 \cdot d = 0 \text{ KN/cm}$

$q_{x1} := q \cdot \cos(\alpha) = 0.0115 \text{ KN / cm}$

$q_{y1} := q \cdot \sin(\alpha) = 0.0006 \text{ KN / cm}$

$$M_{x1} := \frac{q_{x1} \cdot L_x^2}{8} = 808 \text{ KN.cm}$$

$$M_{y1} := \frac{q_{y1} \cdot L_y^2}{8} = 4.7 \text{ KN.cm}$$

2ª Hipótese: PP + VENTO

$$T_2 := P_p + P_t = 2.2 \times 10^{-5} \text{ KN/cm}$$

$$V = -0.000039 \text{ KN / cm}^2$$

$$q_{x2} := (V + T_2 \cdot \cos(\alpha)) \cdot d = -0.0042 \text{ KN/cm}$$

$$q_{y2} := (T_2 \cdot \sin(\alpha)) \cdot d = 0.0003 \text{ KN/cm}$$

$$M_{x2} := \frac{q_{x2} \cdot L_x^2}{8} = -293 \text{ KN.cm}$$

$$M_{y2} := \frac{q_{y2} \cdot L_y^2}{8} = 2.2 \text{ KN.cm}$$

Seja U152x15,6kg/m:

ASTM A36

$$F_y := 25 \text{ KN/cm}^2 \quad I_x := 632 \text{ cm}^4$$

$$F_b := 15 \text{ KN/cm}^2 \quad W_x := 83 \text{ cm}^3$$

$$F_{bs} := 18.75 \text{ KN/cm}^2 \quad W_y := 9.2 \text{ cm}^3$$

$$E := 20000 \text{ KN/cm}^2 \quad P := 0.00156 \text{ KN/cm}$$

1ª Hipótese: PP + SOB

$$F_{b1} := \frac{M_{x1}}{W_x} + \frac{M_{y1}}{W_y} = 10 \text{ KN/cm}^2$$

$$\Delta_{x1} := \frac{5 \cdot q_{x1} \cdot (L_x)^4}{384 \cdot E \cdot I_x} = 3.74 \text{ cm}$$

$$\delta_{\text{w}} := \frac{L_x}{200} = 3.75 \text{ cm}$$

2ª Hipótese: PP + VENTO

$$Fb2 := \frac{M_{x2}}{W_x} + \frac{M_{y2}}{W_y} = 4 \text{ KN/cm}^2$$

$$\Delta x2 := \frac{5 \cdot q_{x2} \cdot (L_x)^4}{384 \cdot E \cdot I_x} = 1.36 \text{ cm}$$

$$\text{Verificação_deformação} := \begin{cases} \text{"ok"} & \text{if } \Delta x1 < \delta \wedge \Delta x2 < \delta \\ \text{"deformação excessiva"} & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\text{Verificação_deformação} = \text{"ok"}$$

$$\text{Verificação} := \begin{cases} \text{"ok"} & \text{if } (Fb1 < F_b \wedge Fb2 < F_{bs}) \\ \text{"Não Passa!"} & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\text{Verificação} = \text{"ok"}$$

Para o cálculo das terças do tapamento foi considerado apenas o peso próprio e a carga atuante do vento, utilizando espaçadores a cada 2,5 metros. O cálculo foi realizado pelo método das tensões admissíveis como apresentado no livro da Ildony, assim como foi calculado para as terças da coberta, e o perfil que passou tanto na coberta como no tapamento foi o **U152x15,6**.

8.3 TELHAS ZIPADAS

No sistema de cobertura zipada, as telhas são fabricadas no canteiro de obra usando-se uma perfiladeira especial portátil. Uma vez que não há o transporte de telhas, estas podem ser produzidas com grandes comprimentos, o que permite a montagem de uma única peça do ponto mais alto do telhado (cumeeira) até o ponto mais baixo (beiral) sem a necessidade de emendas ou de sobreposição de peças. Além disso, duas telhas adjacentes são unidas ao longo do seu comprimento pela “costura” mecânica, ou zipagem, das suas abas de sobreposição lateral, sem o uso de parafusos, os quais também não perfuram a chapa de aço para fixá-las à estrutura. Uma peça especial chamada clip, faz a

ligação da telha zipada com a estrutura de apoio; embora o clip seja fixado à estrutura com um parafuso, a sua união com a telha é garantida também pela zipagem.

Como consequência deste processo, se obtém um revestimento sobre o telhado que não apresenta parafusos aparentes ou perfurações, o que garante uma excelente estanqueidade para o sistema. Coberturas zipadas podem ser termoacústicas também, havendo diversas soluções possíveis para tanto e a mais usual é o emprego de sistema sanduíche formado por uma base em telha trapezoidal comum, espaçadores metálicos, isolamento com mantas de lã de vidro ou lã de rocha e, posteriormente, as telhas zipadas.

As telhas zipadas foram projetadas para uso em grandes coberturas, com extensões de captação de água a partir de 40 m, havendo casos de telhas zipadas com 60 ou até 120 m de comprimento em uma única peça. São também ideais para coberturas planas com pequenas inclinações, de até 2 %.



Figura 16: Máquina de zipar.

8.4 **ESPAÇADORES**

O cálculo dos espaçadores foi realizado de acordo com o livro do Ildony (Edifícios industriais em aço). Foram utilizados espaçadores a cada 2,5 metros com o diâmetro de 12,5 mm. Segue cálculo:

Diâmetro: $\phi := 1.25 \text{ cm}$

Resistência a ruptura do material: $f_u := 40 \text{ KN/cm}^2 \text{ (Aço A36)}$

$f_{yd} := 25 \text{ KN/cm}^2$

Quantidade de espaçadores: $n_e := 2$

Modulação: $\overset{m}{\sim} := 750 \text{ cm}$

Largura de influência: $\overset{l}{\sim} := \frac{m}{n_e + 1} = 250 \text{ cm}$

Distância entre terças: $d := 253.8 \text{ cm}$

Inclinação da cobertura: $\alpha := \frac{\pi}{60}$

$\gamma_{a1} := 1.10$

$\gamma_{a2} := 1.35$

Área Efetiva da barra rosqueada:

$$A_b := 0.25 \cdot \pi \cdot \left(\frac{\phi}{10} \right)^2 = 0.01 \text{ cm}^2$$

$$A_{be} := 0.75 \cdot A_b = 9.2 \times 10^{-3} \text{ cm}^2$$

Força de tração resistente:

$$F_{tRd1} := \frac{A_{be} \cdot f_u}{\gamma_{a2}} \quad F_{tRd1} = 0.273 \text{ KN}$$

A força de tração resistente para o escoamento da seção bruta deve ser também verificada:

$$F_{tRd2} := \frac{A_b \cdot f_{yd}}{\gamma_{a1}} \quad F_{tRd2} = 0.279 \text{ KN}$$

Assim verifica-se a menor força de tração resistente, sendo a força para ruptura da seção rosqueada da barra:

$$F_{tRd} := \min(F_{tRd1}, F_{tRd2}) = 0.273 \text{ KN}$$

Cargas atuantes nos tirantes da cobertura:

Peso próprio: $P_p := 0.000020 \text{ KN/m}^2$

Sobrecarga: $S := 0.000025 \text{ KN/m}^2$

Carga linear:

$$P_p := P_p \cdot l = 5 \times 10^{-3} \text{ KN/cm}$$

$$Sob := S \cdot l = 6.25 \times 10^{-3} \text{ KN/cm}$$

Combinação crítica:

$$F_d := 1.25 \cdot P_p + 1.5 \cdot Sob = 0.016 \text{ KN/cm}$$

$$F_{dx} := F_d \cdot \sin(\alpha) = 8.177 \times 10^{-4} \text{ KN/cm}$$

Carga atuante concentrada:

$$F_{dx} := F_{dx} \cdot d = 0.208 \text{ KN}$$

$$\text{Verificação} := \begin{cases} \text{"ok"} & \text{if } F < F_{tRd} \\ \text{"Não passa"} & \text{otherwise} \end{cases}$$

Verificação = "ok"

8.5 CONTRAVENTAMENTOS

Serão utilizados contraventamentos para garantir um melhor travamento da estrutura da cobertura frente aos esforços gerados pelo vento além de dar uma estabilidade espacial à estrutura, tanto durante a montagem, quanto durante sua vida útil. Segundo Ildony deve-se colocar além do contraventamento no início e no fim, contraventamentos numa distância máxima de até 50 m a 60 m. O galpão em estudo apresentará três linhas de contraventamento que se encontrarão nos planos dos banzos superiores, além dos contraventamentos nas laterais.

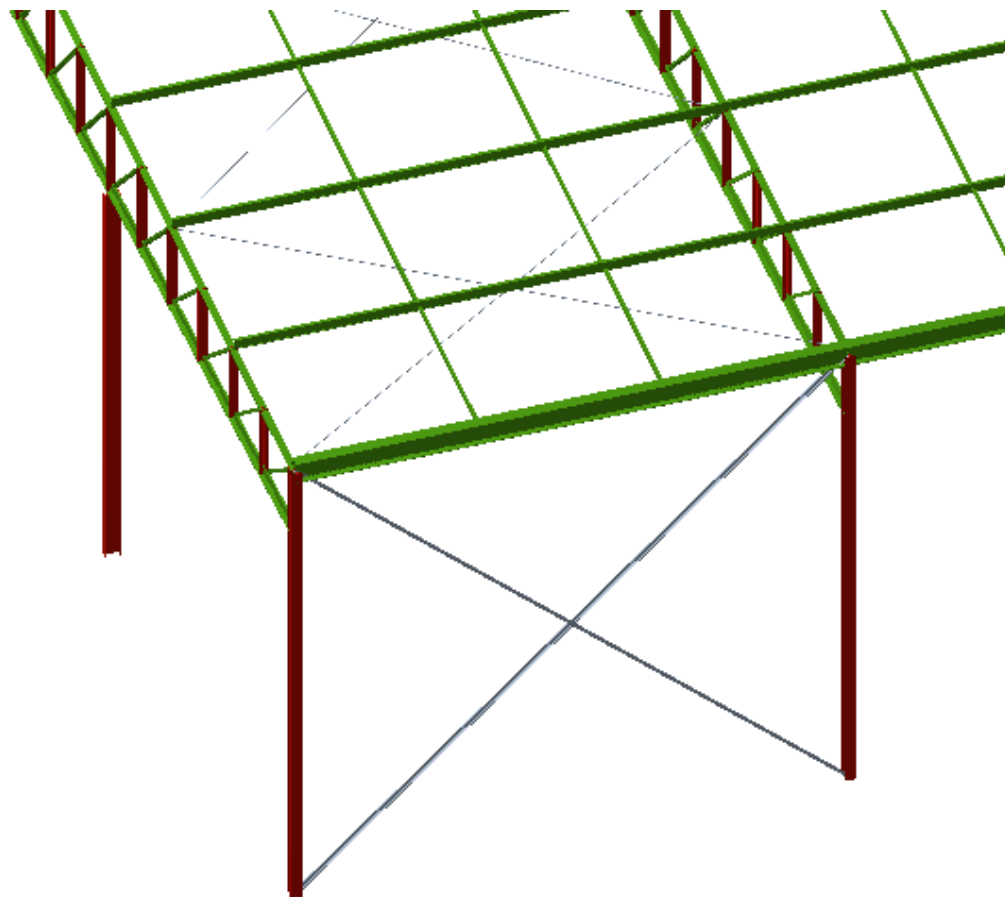


Figura 17: Representação do contraventamento.

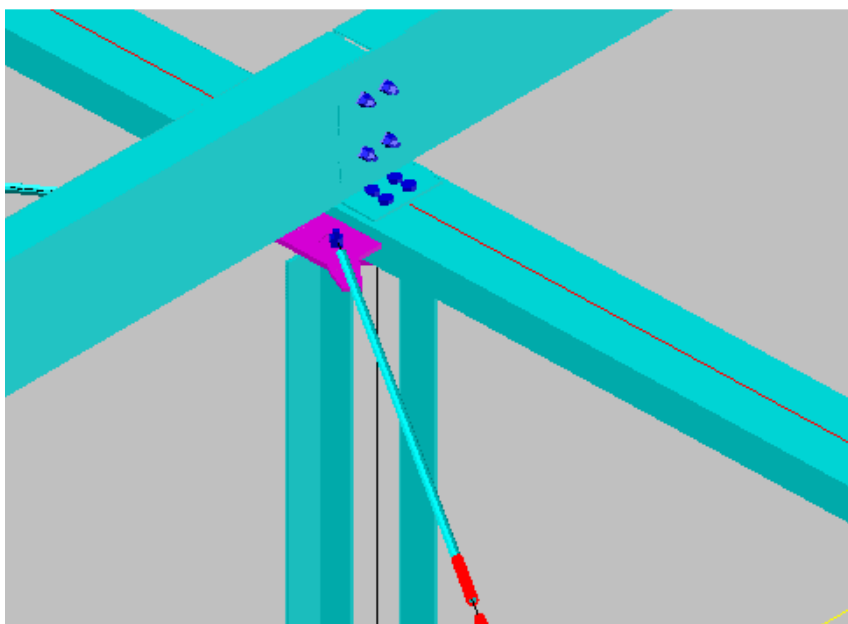


Figura 18: Representação da ligação entre o contraventamento e o banzo.

9. LIGAÇÃO

A ligação é a parte da estrutura destinada a fazer a união entre os componentes principais do projeto, garantindo que representem adequadamente as considerações realizadas no cálculo estrutural. Ela tem fundamental importância na fabricação das peças, na montagem da estrutura, servindo para descrever o comportamento dos componentes principais montados. No galpão em análise, todas as ligações serão parafusadas.

9.1 LIGAÇÕES PARAFUSADAS

Atualmente os parafusos de alta resistência ASTM A325 e A490 são mais utilizados que o comum ASTM A307. Existem no mercado diâmetros de $\frac{1}{2}$ " (12,7 mm) a $1\frac{1}{2}$ " (38 mm). Os diâmetros mais utilizados são $\frac{3}{4}$ " (19 mm), $\frac{7}{8}$ " (22.4 mm), 1" (25.4 mm).

O tipo de parafuso utilizado foi o ASTM A325-F.

O esforço máximo solicitado das diagonais e montantes foi de 116 KN. O esforço resistente será o menor dos seguintes valores: resistência à corte (corte duplo), rasgamento da chapa, ruptura por cisalhamento de bloco de chapa, e como a ligação é do tipo atrito, tem que ter resistência ao deslizamento.

Tipo de parafuso: Par := "A325"

Diâmetro Parafuso: ϕ := 19 mm

Quantidade de parafusos: n := 2

Área parafuso: $A_p := \frac{\pi \cdot \left(\frac{\phi}{10}\right)^2}{4}$ $A_p = 2.835 \text{ cm}^2$

$f_{u_KN} := \frac{f_u}{10}$

$f_u = 825 \text{ Mpa}$ $f_{u_KN} = 82.5 \frac{\text{KN}}{\text{cm}^2}$

Estado limite de ruptura:
 $\gamma_{a2} := 1.35$

$c := 2$ (Corte simples: c=1; Corte duplo: c=2)

Dimensionamento a corte dos conectores:

$R_{dt_corte} := \frac{0.4 \cdot A_p \cdot f_{u_KN} \cdot c \cdot n}{\gamma_{a2}}$

$R_{dt_corte} = 277.228$

Pressão de apoio e rasgamento de chapa:

$R_{dt_rasg_chapa} = 219.047 \text{ KN}$

Resistência ao deslizamento em ligações por atrito:

$\mu := 0.35$ coeficiente de atrito entre as superfícies; 0.35 para superfícies laminadas, limpas, isentas de óleos ou graxas. Para outras situações, ver NBR 8800.

$P := 125 \text{ KN}$ Força de protensão inicial dada na NBR 8800; ou tabela A5.2, anexo A do Pfeil.

$C_h := 1$ Fator de redução que depende do tipo de furo, sendo igual a 1, para furos do tipo padrão.

$n_s := 2$ é o número de planos de deslizamento;

$\gamma_e := 1.2$ igual a 1.2 para combinações normais;

$$F_{at_max} := \mu \cdot P$$

De acordo com a NBR 8800, nos casos em que o deslizamento é um estado limite de utilização, a resistência correspondente a um parafuso por plano de deslizamento pode ser calculada com:

$$R_{v_utilização} := 0.8 \cdot \mu \cdot P \cdot C_h \cdot n_s \cdot n$$

$$R_{v_utilização} = 140 \quad \text{KN}$$

A expressão da resistência para situações em que o deslizamento é um estado limite último é dado por:

$$R_{v_ultimo} := \frac{1.13 \cdot \mu \cdot P \cdot C_h \cdot n_s \cdot n}{\gamma_e}$$

$$R_{v_ultimo} = 164.792 \quad \text{KN}$$

10. PLACA DE BASE

No processo de cálculo do galpão as bases dos pilares foram consideradas engastadas, portanto as placas de base serão calculadas para esforços de compressão excêntrica. A placa de base de um pilar considerada excêntrica exerce uma pressão irregular sobre a superfície do bloco de fundação. A placa comprime a fundação no sentido de ação do momento, enquanto do outro lado verifica a sua tendência de se desprender da superfície da fundação, o que é impedido pelos chumbadores de ancoragem.

As chapas de base foram igualdas e calculadas pela mais solicitada:

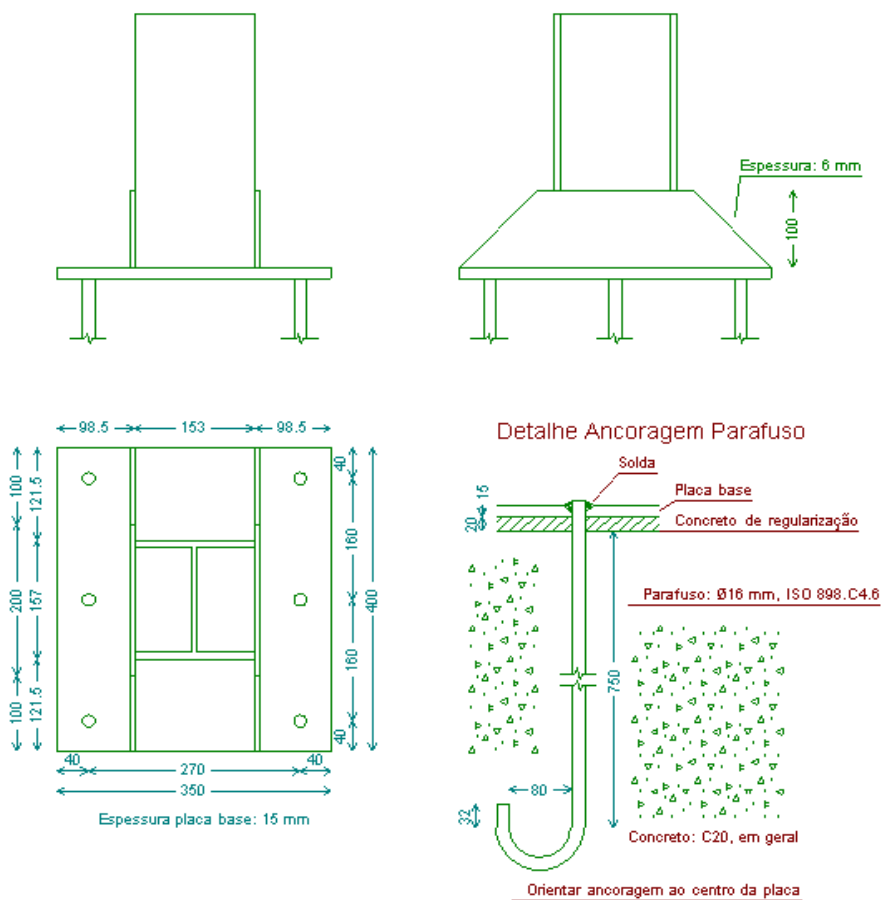


Figura 19: Detalhe da chapa de base.

Referência: N1		
-Placa base: Largura X: 350 mm Largura Y: 400 mm Espessura: 15 mm		
-Parafusos: 6Ø16 mm L=75 cm Dobra a 180 graus		
-Disposição: Posição X: Centrada Posição Y: Centrada		
-Enrijecedores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x6.0)		
Verificação	Valores	Estado
Distância mínima entre chumbadores: 3 diâmetros	Mínimo: 48 mm Calculado: 160 mm	Passa
Distância mínima chumbador-borda: 2 diâmetros	Mínimo: 32 mm Calculado: 40 mm	Passa
Esbeltez dos enrijecedores: -Paralelos a Y:	Máximo: 50 Calculado: 45.4	Passa
Comprimento mínimo do parafuso: Calcula-se o comprimento de ancoragem necessário por aderência.	Mínimo: 32 cm Calculado: 75 cm	Passa
Ancoragem chumbador no concreto: -Tração:	Máximo: 5.388 t Calculado: 4.685 t	Passa
-Cortante:	Máximo: 3.772 t Calculado: 0.321 t	Passa
-Tração + Cortante:	Máximo: 5.388 t Calculado: 5.144 t	Passa
Tração chumbadores:	Máximo: 7.007 t Calculado: 4.24 t	Passa
Tensão de Von Mises nos chumbadores:	Máximo: 3486.24 kgf/cm² Calculado: 2130.07 kgf/cm²	Passa
Esmagamento chumbador na placa: Limite de esforço de corte em um chumbador atuando contra a placa	Máximo: 13.761 t Calculado: 0.31 t	Passa
Tensão de Von Mises em seções globais: -Direita:	Máximo: 2548.42 kgf/cm² Calculado: 1309.56 kgf/cm²	Passa
-Esquerda:	Calculado: 1309.56 kgf/cm²	Passa
-Acima:	Calculado: 2140.27 kgf/cm²	Passa
-Abaixo:	Calculado: 1560.33 kgf/cm²	Passa
Tensão de Von Mises local: Tensão por tração de chumbadores sobre placas em balanço	Máximo: 2548.42 kgf/cm² Calculado: 0 kgf/cm²	Passa
Todas as verificações foram cumpridas		

11. PROTEÇÃO DAS ESTRUTURAS À CORROSÃO

O método utilizado foi a proteção por pintura. Para que as estruturas sejam bem protegidas, é necessário um bom sistema de limpeza antes da aplicação de qualquer tratamento de superfície.

A limpeza no aço visa à remoção de óleo, gordura, graxas, carepas de laminação e partes oxidadas. Existe uma série de processos de limpeza, tais como: utilização de solventes, limpeza manual, limpeza com chamas, jato de areia e jato de granalha.

Normalmente as peças estruturais são pintadas com uma a duas demãos de tinta de fundo “primer” imediatamente após a sua limpeza na oficina, e o acabamento é dado no campo com uma ou duas demãos.

Como a localização do galpão será no interior, foi adotado a categoria de corrosividade C2 Baixa. Logo, um tipo de pintura indicada para essa categoria, de acordo com o Ildony, é a com base de 1x40 microns de zarcão alquídico de secagem rápida e o acabamento de 2x40 microns de acabamento semibrilhante.

13. CONCLUSÃO

Este trabalho de conclusão de curso foi muito importante para a o meu aprendizado, pois tive que me aprofundar em assuntos que são pouco abordados na universidade, além de criar uma visão da complexidade do dimensionamento de um galpão e suas peculiaridades.

O objetivo deste trabalho foi abordar o dimensionamento de galpões em estrutura metálica, citando algumas características do mesmo e dimensionando seus componentes.

No processo de realização de um projeto, é preciso entendê-lo, raciocinar as possibilidades geradas a partir de cada escolha feita durante a elaboração, e analisar suas consequências, tanto em projeto como na execução da obra propriamente dita. Buscar as soluções mais simples sem tornar a estrutura demasiadamente cara ou complexa em sua execução, foram os objetivos seguidos desde o começo.

Ao realizar este trabalho adquiri novos conhecimentos e pude colocar em prática o que já tinha aprendido em sala de aula.

Também foi percebido que a inexperiência fez com que o andamento dos estudos fosse prejudicado, porém, com ajuda do orientador e de outros profissionais da área, o trabalho foi concluído dentro das expectativas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

_____. NBR 6123: Forças devidas ao vento em edificações. Rio de Janeiro, 2003.

_____. NBR 8800: Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios. Rio de Janeiro, 2003.

BELLEI, Ildony H; PINHO, Fernando O; PINHO, Mauro O. **Edifícios de múltiplos andares em aço**. São Paulo: PINI, 2008.

BELLEI, Ildony H. **Edifícios industriais em aço – Projeto e cálculo**. São Paulo: PINI, 2010.

PFEIL, Walter. **Estruturas de aço: dimensionamento prático**. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

PRAVIA, Zacarias M. Chamberlain. **Galpões para usos gerais**. Rio de Janeiro: IABr/CBCA, 2010.